המסלול האקדמי של המכללה למנהל · קורס 123377

למה צריך מכשירים מתוחכמים?

אופציות ומכשירים פיננסיים: סיכום מורחב של שיעור 1. נגזרים, חשיפה, חשיפה נטו, חוזה אקדמה וחוזה עתידי, עם תרגול מסכם.

מפגש 2.11.2026 · סמסטר א׳ תשפ״ז

כל הגדרות השיעור, הדוגמאות, פתרונות הפעילויות, השאלות הפתורות ומילון המושגים.

ד״ר שי צבאן

shay.tsaban@gmail.com

תוכן העניינים

1. מה זה נגזר, ולמה הוא קיים
2. חוזה אקדמה וחוזה עתידי
3. סיכום ותרגול
4. לבית

לפני שמתחילים

מפת הקורס: 13 מפגשים

1 מבוא: נגזרים, חשיפה וחוזה אקדמה	**2** המשך המבוא: אופציות, שחקנים ושווקים	**3** חוזים עתידיים (Futures): הרעיון
4 חוזים עתידיים: יישומים עסקיים	**5** אופציות (Options): יסודות ואסטרטגיות הגנה	**6** אסטרטגיות רווח ומסחר
7 עקרונות בתמחור	**8** אופציות אירופאיות ואמריקאיות	**9** עסקאות החלפה (Swaps)
10 מכשירים מורכבים	**11** ניהול סיכונים ארגוני	**12** כשלים, השוק הישראלי וקריירה
13 סיכום וחזרה		

הציון בקורס

מבחן 100%: מבחן פתוח במעבדה, על גבי מחשב. לכן נתרגל מהשיעור הראשון חישובים בגיליון Excel שבתוך המצגת.

איך עובדים

קודם סיפור ומספרים, אחר כך תרגול, ורק בסוף כלל. מילה עם קו אדום מתחתיה פותחת הגדרה. נסו עכשיו: נגזר (Derivative).

מסלול המפגש: ארבעה חלקים

השאלה שמלווה את השיעור: מה קונים כשקונים חוזה על מחיר, ולמי זה טוב?

1 מה זה נגזר, ולמה הוא קיים

- שובר לטיסה: זכות ופרמיה (Premium)
- נכס בסיס (Underlying) ונגזר (Derivative)
- שלושה מניעים, והצד השני של החוזה
- חשיפה (Exposure) וחשיפה נטו (Net exposure)
- ארבעה מקרים: מתי לגדר

כ-45 דקות

2 חוזה אקדמה וחוזה עתידי

- חוזה אקדמה (Forward): סיפור, טבלה ותרשים
- קונה (Long) ומוכר (Short)
- חוזה עתידי (Futures): מה שונה
- אקסל: התזרים לכל צד

כ-30 דקות

3 סיכום ותרגול

- שקפי סיכום: מושגים, נוסחאות והחלטות
- שאלות רב ברירה ומקרים, עם הסבר בשלבים
- תרגילי אקסל קטנים בתוך השקפים

כ-45 דקות

4 לבית

- תרגילי בית באקסל, בתוך השקפים
- שאלות רב ברירה עם הסבר
- קובץ תרגול ב-Excel
- קריאה: Hull, פרק 1

עבודה עצמית

הערה: קריאה לשיעור: Hull, פרק 1 (מהדורה 11). הדקות הן הערכה.

1 מה זה נגזר, ולמה הוא קיים

שאלת החלק: מה קונים כשקונים חוזה על מחיר?

- סיפור פשוט: שובר לטיסה, זכות ופרמיה (Premium)
- נכס בסיס (Underlying) ונגזר (Derivative)
- שלושה מניעים: גידור, ספקולציה וחיסכון בעלויות
- חשיפה (Exposure) וחשיפה נטו (Net exposure)
- מתי החוזה מוסיף ערך, ומתי הוא מיותר או מסוכן

סיפור פתיחה: שובר לטיסה, והמחיר של זכות

כרטיס טיסה לניו יורק עולה היום 1,000 דולר. אתם טסים בעוד חצי שנה, וחוששים שהמחיר יעלה. סוכן נסיעות מציע לכם שובר: תשלמו לו היום 50 דולר, ובעוד חצי שנה תוכלו לקנות ממנו את הכרטיס ב-1,000 דולר, אם תרצו. נדרש: מה שווה השובר בעוד חצי שנה, אם הכרטיס יעלה אז 1,500 דולר? ומה הוא שווה אם הכרטיס יעלה 700 דולר?

מה קניתם? לא כרטיס. קניתם **זכות**: לקנות כרטיס ב-1,000 דולר, אם תרצו. אף אחד לא יחייב אתכם.

מחיר הכרטיס בעוד חצי שנה	מה תעשו עם השובר	שווי השובר
1,500 דולר	**משתמשים בזכות** קונים ב-1,000 כרטיס ששווה 1,500	**500 דולר** 1,500 − 1,000
700 דולר	**מוותרים על הזכות** קונים בשוק ב-700, לא ב-1,000	**0 דולר** לא משתמשים בזכות

דגש: שווי השובר נקבע לפי מחיר הכרטיס. זה כל הרעיון: חוזה ששוויו נגזר ממחיר של משהו אחר.

פרמיה (Premium)

המחיר של הזכות. משלמים אותו היום, מראש, והוא לא חוזר אליכם, גם אם לא תשתמשו בזכות.

דוגמה: 50 דולר היום, תמורת הזכות לקנות ב-1,000. הכרטיס ירד ל-700? הזכות לא שווה כלום, ו-50 הדולר כבר אצל הסוכן.

השובר לא טס. הוא שווה כסף רק כשהטיסה יקרה.

השובר: זכות שעולה כסף, כלומר פרמיה (Premium)

נמשיך עם השובר. שילמתם לסוכן היום 50 דולר, והוא התחייב למכור לכם את הכרטיס ב-1,000 דולר בעוד חצי שנה, אם תרצו. נדרש: מה התוצאה של כל צד אחרי הפרמיה, אם הכרטיס יעלה 1,500 דולר, ואם יעלה 700 דולר?

זכות, לא חובה. בעוד חצי שנה אתם מחליטים אם לקנות. אף אחד לא יחייב אתכם.

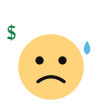
הסוכן לוקח סיכון. אם הכרטיס יקפוץ ל-1,500, הוא חייב למכור לכם ב-1,000. אתם תבחרו לקנות רק כשזה טוב לכם, כלומר רק כשזה רע לו.

הפרמיה היא המחיר של הזכות. הסוכן מקבל אותה היום, כתשלום על הסיכון שלו, והיא לא חוזרת אליכם בשום מצב.

הערה: השובר מחייב רק צד אחד, את הסוכן. בהמשך השיעור נכיר נגזר שמחייב את שני הצדדים: חוזה אקדמה (Forward). שם אף צד לא יכול לוותר, ולכן גם אין פרמיה.

	אתם, הקונים של השובר	הסוכן, המוכר של השובר
היום	**משלמים 50 דולר** הפרמיה	**מקבל 50 דולר** הפרמיה
בעוד חצי שנה	**מחליטים** לקנות ב-1,000 או לוותר	**חייב למכור ב-1,000** אם תבחרו לקנות

הכרטיס ב-1,500	**מרוויחים 450** 50 – 500: שובר פחות פרמיה	**מפסיד 450** 50 – 500
הכרטיס ב-700	**מפסידים 50 בלבד** הפרמיה אבדה	**מרוויח 50** שומר את הפרמיה



אתם בוחרים, והסוכן מזיע. בשביל זה יש פרמיה.

עכשיו אפשר לתת לזה שם

נכס בסיס (Underlying asset)

הדבר שעל מחירו נכתב החוזה: מניה, מטבע, מדד או סחורה.

דוגמה: בסיפור שלנו: כרטיס הטיסה. בעולם הפיננסי: הדולר, חבית נפט, מדד ת"א 35.

נגזר (Derivative)

חוזה ששוויו תלוי במחיר נכס הבסיס. הוא אינו הנכס עצמו.

דוגמה: השובר. ביום הטיסה הוא שווה את מחיר הכרטיס פחות 1,000, ולא פחות מאפס. כרטיס של 1,500: השובר שווה 500.

שווי השובר ביום הטיסה, לפי מחיר הכרטיס

הכרטיס (נכס הבסיס)	השובר (הנגזר)	איך
700 דולר	0	מוותרים: קונים בשוק
1,000 דולר	0	אין יתרון בזכות
1,200 דולר	200 דולר	**1,200 – 1,000**
1,500 דולר	500 דולר	**1,500 – 1,000**
1,600 דולר	600 דולר	**1,600 – 1,000**

אותו רעיון, נכסים אחרים

נכס הבסיס	הנגזר עליו	איפה נפגוש אותו
כרטיס טיסה	השובר	סיפור הפתיחה
הדולר	חוזה אקדמה (Forward)	דנה, בהמשך החלק
חבית נפט	חוזה על הנפט	בשקף הבא
מדד מניות	אופציה (Option) על המדד	מפגש 2

הערה: מחיר נכס הבסיס הוא הגורם המרכזי, אך לא היחיד. לפני יום הטיסה משפיעים גם הזמן, הריבית והתנודתיות. נגיע לזה בשיעור 7.

אותו חוזה, שלושה מניעים

חוזה קובע היום מחיר של 80 דולר לחבית נפט, למסירה בעוד חצי שנה. שלושה גופים שוקלים להיכנס אליו: חברת תעופה, משקיע פרטי וקרן השקעות. נדרש: מה המניע של כל אחד מהם?

גידור (Hedging)

מקטינים סיכון שכבר יש. **חברת תעופה** תקנה דלק בעוד חצי שנה, ומחירי הכרטיסים כבר נקבעו.

דוגמה: היא קובעת היום 80 דולר לחבית. הנפט עלה ל-95? היא עדיין משלמת 80.

ספקולציה (Speculation)

לוקחים סיכון כדי להרוויח משינוי מחיר. **משקיע** חושב שהנפט יעלה, ואין לו שום צורך בנפט.

דוגמה: חוזה על 1,000 חביות ב-80. הנפט עלה ל-90: רווח של **10,000 = 10 × 1,000** דולר. ירד ל-70: הפסד באותו גודל.

חיסכון בעלויות (Cost saving)

אותה חשיפה למחיר, בעלות נמוכה יותר. **קרן** רוצה להרוויח מעליית הנפט, אבל חביות דורשות מחסן, ביטוח והובלה.

דוגמה: הנפט עלה מ-80 ל-90? בחוזה היא מרוויחה 10 דולר לחבית, כמו מי שמחזיק חבית, בלי לאחסן אף חבית.

דגש: נגזרים אינם רק כלי גידור. אותו חוזה משרת מטרות שונות, והמניע קובע את התפקיד.



אני רק חבית. כל הסיפור הזה עליי, ואני אפילו לא זזה.

ומי נמצא בצד השני של החוזה?

חברת התעופה רוצה לקבוע היום מחיר של 80 דולר לחבית, לנפט שתקנה בעוד חצי שנה. נדרש: מי יסכים להיות הצד השני ולמכור לה במחיר הזה? ומה התוצאה של כל צד בחוזה, אם הנפט עולה ל-95 או יורד ל-65?

חברת נפט: מגדר (Hedger)

מגדר הוא מי שמקטין סיכון שכבר יש לו. חברת הנפט מוכרת נפט, ולכן חוששת מירידת מחיר.

דוגמה: הנפט עלה ל-95? בחוזה היא מפסידה 15, אבל את הנפט שלה היא מוכרת ב-15 יותר. בסך הכול: 80.

ספקולנט (Speculator)

מי שלוקח סיכון כדי להרוויח משינוי מחיר. הוא חושב שהנפט ירד, ומוכן לשאת בסיכון של חברת התעופה.

דוגמה: הנפט ירד ל-65? הוא מרוויח 15 לחבית. עלה ל-95? הוא מפסיד 15.

התוצאה בחוזה במחיר 80, לכל חבית

מחיר החבית	חברת התעופה (קונה)	הצד השני (מוכר)
95 דולר	+15 לחבית 95 − 80	−15 לחבית 80 − 95
65 דולר	−15 לחבית 65 − 80	+15 לחבית 80 − 65



מה שעולה לאחד, יורד לשני. זו לא קללה, זה חוזה.

דגש: מה שצד אחד מרוויח בחוזה, הצד השני מפסיד. החוזה לא מעלים סיכון: הוא מעביר אותו ממי שלא רוצה בו אל מי שמוכן לשאת בו.

אקסל בתוך המצגת: איך עובדים

בכל שקף עם גיליון

1. לוחצים על תא צהוב וכותבים. נוסחה מתחילה בסימן =.
2. Enter מאשר. ידית המילוי (Fill handle), הריבוע הירוק בפינת התא, גוררת את הנוסחה לתאים הבאים.
3. "בדיקה" מסמנת כל תא צהוב בירוק או באדום.
4. הנוסחאות לתרגיל מופיעות תמיד במסגרת הסגולה, ליד הגיליון.

קיבוע (Absolute reference)

סימן $ לפני האות ולפני הספרה משאיר את ההפניה לתא קבועה, גם כשגוררים את הנוסחה. המקש F4 מוסיף אותו.

כותבים בתא B5	אחרי גרירה, בתא B6	מה קרה
`=B1*A5`	`=B2*A6`	שגוי: B2 הוא ההכנסות, לא התשלום
`=$B$1*A5`	`=$B$1*A6`	נכון: B1 נשאר במקומו

כשנתקעים: הכפתורים מעל הגיליון

💡 **רמז** כיוון, בלי לגלות את התשובה.
פתרון חלקי השורה הראשונה בלבד.
פתרון מלא כל התאים, עם הנוסחאות.
איפוס הגיליון חוזר לנקודת ההתחלה.

אקסל לא כועס. הוא רק כותב #VALUE! ומחכה.

סיפור: דנה, יבואנית של רהיטים

דנה מייבאת רהיטים. היום היא מכרה רהיטים ללקוחות ב-1,950,000 ש"ח, במחיר סופי. בעוד 3 חודשים היא תשלם לספק בחו"ל 500,000 דולר. כשתמחרה את המכירה, הדולר עמד על 3.50 ש"ח. נדרש: מה הרווח שדנה תכננה? ומה יישאר לה, אם ביום התשלום הדולר יעמוד על 3.80 ש"ח?

שער בתקציב (Budget rate)

השער שלפיו העסק מתכנן את העלות מראש.

דוגמה: דנה תמחרה לפי 3.50. לכן העלות המתוכננת:
500,000 × 3.50 = 1,750,000 ש"ח.

שער בפועל (Actual rate)

השער ביום שבו משלמים באמת. היום אף אחד עוד לא יודע אותו.

דוגמה: ביום התשלום הדולר עומד על 3.80. העלות בפועל:
500,000 × 3.80 = 1,900,000 ש"ח.

מה מחשבים	הערך	איך ולמה
הכנסות (ש"ח)	1,950,000	מחיר המכירה ללקוחות, סופי
תשלום לספק (דולר)	500,000	ישולם בעוד 3 חודשים
שער בתקציב	3.50	השער ביום התמחור
עלות מתוכננת (ש"ח)	1,750,000	**500,000 × 3.50**
רווח מתוכנן (ש"ח)	200,000	**1,950,000 − 1,750,000**
שער בפועל	3.80	השער ביום התשלום
עלות בפועל (ש"ח)	1,900,000	**500,000 × 3.80**
רווח בפועל (ש"ח)	50,000	**1,950,000 − 1,900,000**

דגש: השער עלה ב-8.6% (**3.50** ÷ **0.30**), והרווח ירד ב-75% (**200,000** ÷ **150,000**). הרגישות הזאת של הרווח לשער נקראת חשיפה.



כל אגורה בשער נגמרת אצל דנה בדוח.

שני מושגים מהסיפור

חשיפה (Exposure)

כמה התוצאה העסקית משתנה כשמחיר בשוק משתנה.

דוגמה: לדנה תשלום של 500,000 דולר. שינוי של 0.01 ש״ח בשער משנה את העלות ב-5,000 ש״ח: **500,000 × 0.01 = 5,000**.

מחיר מיידי (Spot price, S)

המחיר לעסקה שמתבצעת עכשיו. S_0 הוא המחיר היום. S_T הוא המחיר במועד עתידי T, למשל ביום התשלום.

דוגמה: הדולר נסחר היום ב-3.50: S_0 = **3.50**. ביום התשלום של דנה, בעוד 3 חודשים: S_T = **3.80**.

לכל עסק יש מחיר שהוא חשוף אליו

עסק	המחיר שחשוב לו	דוגמה: המחיר עולה	השינוי בתוצאה
יבואן שמשלם בדולרים	שער הדולר	תשלום של 500,000 דולר, השער עולה ב-0.10 ש״ח	**עלות: 50,000+ ש״ח** 500,000 × 0.10
חקלאי שמגדל חיטה	מחיר החיטה	יבול של 1,000 טון, המחיר עולה ב-20 ש״ח לטון	**הכנסה: 20,000+ ש״ח** 1,000 × 20
חברה עם הלוואה בריבית משתנה	הריבית	הלוואה של 10,000,000 ש״ח, הריבית עולה ב-1%	**ריבית לשנה: 100,000+ ש״ח** 10,000,000 × 1%
חברת תעופה, אחרי שמכרה כרטיסים	מחיר הדלק	צריכה של 10,000 חביות, המחיר עולה ב-5 דולר לחבית	**הוצאה: 50,000+ דולר** 10,000 × 5

אקסל: הרווח של דנה בכל שער

דנה מכרה רהיטים ב-1,950,000 ש״ח, ובעוד שלושה חודשים תשלם לספק 500,000 דולר. היא לא יודעת מה יהיה השער ביום התשלום. נדרש: לכל שער אפשרי בעמודה A, חשבו בעמודה B את העלות בשקלים, ובעמודה C את הרווח של דנה. מה קורה לרווח כשהשער 4.00?

תשלום לספק (דולר)	500,000
הכנסות (ש״ח)	1,950,000

שער בפועל	עלות (ש״ח)	רווח (ש״ח)
3.2	1,600,000	350,000
3.5	1,750,000	200,000
3.8	1,900,000	50,000
4	2,000,000	**−50,000**

נוסחה לדוגמה בתא B5: `=$B$1*A5`

באיזה כיוון כל עסק חשוף?

לפניכם שישה עסקים. בסוגריים מופיע נכס הבסיס (Underlying), המחיר שמשפיע על כל אחד מהם. **נדרש:** לכל עסק, קבעו אם הוא מרוויח או מפסיד כשמחיר נכס הבסיס עולה.

מצב	תשובה	נימוק

יצואן שיקבל דולרים (נכס הבסיס: הדולר)	**מרוויח מעלייה**	כל דולר שיתקבל שווה יותר שקלים.
יבואן שישלם בדולרים (נכס הבסיס: הדולר)	**מפסיד מעלייה**	הוא יצטרך יותר שקלים לכל דולר.
חברת תעופה (נכס הבסיס: דלק)	**מפסיד מעלייה**	הדלק הוא הוצאה, ומחיר הכרטיס כבר נקבע.
חקלאי לפני הקציר (נכס הבסיס: חיטה)	**מרוויח מעלייה**	הוא ימכור את היבול במחיר גבוה יותר.
לווה בריבית משתנה (נכס הבסיס: הריבית)	**מפסיד מעלייה**	תשלום הריבית שלו עולה.
קרן פנסיה שמחזיקה מניות (נכס הבסיס: מדד)	**מרוויח מעלייה**	שווי התיק עולה עם המדד.

חשיפה נטו: לאט, עם טבלה

חברה ישראלית מקבלת החודש 1,000,000 דולר מלקוחות, ומשלמת החודש 900,000 דולר לספקים. נדרש: בכמה ישתנה הרווח שלה בשקלים, אם הדולר יעלה ב-0.10 ש"ח? ולאיזה סכום בדולרים היא חשופה באמת?

	בדולרים	בשקלים, אם הדולר עולה ב-0.10
הכנסות	1,000,000	+100,000 1,000,000 × 0.10
הוצאות	−900,000	−90,000 900,000 × 0.10
הפרש: רווח בדולרים	100,000 1,000,000 − 900,000	+10,000 100,000 × 0.10

דגש: השורה התחתונה היא העיקר: הרווח בדולרים, 100,000, הוא הסכום שחשוף לשער. ההכנסות לבד, או ההוצאות לבד, מטעות.

חשיפה נטו (Net exposure)

כמה דולרים נשארים "פתוחים" אחרי שמקזזים הכנסות והוצאות באותו מועד. זה ההפרש בטבלה.

דוגמה: 1,000,000 − 900,000 = **100,000** דולר.
בדיקה: **100,000** × 0.10 = **10,000** ש"ח, בדיוק השורה התחתונה.

הערה: החברה נראית חשופה למיליון דולר. בפועל היא חשופה רק ל-100,000 דולר.



מיליון דולר הכנסות? רגע, קודם מקזזים.

בדקו את עצמכם: חשיפה נטו

חברת תוכנה ישראלית תקבל בעוד חודש 2,000,000 דולר מלקוח, ובאותו יום תשלם 1,500,000 דולר לספקים. נדרש: מהי החשיפה נטו שלה?

נוסחה: חשיפה נטו = הכנסות בדולרים − הוצאות בדולרים, באותו מועד.

א. 500,000 דולר

ב. 2,000,000 דולר

ג. 3,500,000 דולר

ד. 1,500,000 דולר

הסבר: מקזזים: 2,000,000 − 1,500,000 = **500,000** דולר.

לאותה חברה נשארו 500,000 דולר נטו, שהיא תקבל בעוד חודש. נדרש: איזה שינוי בשער הדולר יפגע ברווח שלה?

נוסחה: הכנסות נטו בדולרים: יריידה בשער פוגעת. הוצאות נטו בדולרים: עלייה בשער פוגעת.

א. עלייה בשער הדולר

ב. אף שינוי, כי יש לה גם הכנסות וגם הוצאות

ג. כל שינוי יפגע באותה מידה

ד. יריידה בשער הדולר

הסבר: היא תקבל דולרים נטו. אם הדולר יורד, כל דולר שווה פחות שקלים.

לאותה חברה חשיפה נטו של 500,000 דולר. עד יום התשלום, שער הדולר ירד ב-0.20 ש"ח. נדרש: בכמה ירד הרווח שלה בשקלים?

נוסחה: השינוי ברווח = חשיפה נטו × השינוי בשער.

א. 300,000 ש"ח

ב. 0 ש"ח

ג. 100,000 ש"ח

ד. 400,000 ש"ח

הסבר: רק החשיפה נטו זזה: **100,000** = 0.20 × **500,000** ש"ח. 400,000 ש"ח הוא חישוב על ההכנסות בלבד.

לא כל חשיפה דורשת חוזה

גידור (Hedging)

פעולה שמקטינה את ההשפעה של מחיר על התוצאה.

דוגמה: דנה קובעת היום שער של 3.55 לתשלום בעוד 3 חודשים. העלות: **1,775,000** = **3.55** × **500,000** ש״ח, גם אם השער יעלה ל-3.80.

גידור טבעי (Natural hedge)

הכנסות והוצאות באותו מטבע ובאותו מועד מקזזות זו את זו, בלי שום חוזה.

דוגמה: החברה מהשקף הקודם: 900,000 דולר מתוך 1,000,000 הדולרים כבר מקוזזים מעצמם.

החברה מהשקף הקודם: הכנסות של 1,000,000 דולר

900,000 דולר מקוזזים מול ההוצאות

100,000

גידור טבעי: בלי חוזה ובלי עלותחשיפה נטו: רק עליה שוקלים חוזה

שלוש שאלות לפני כל עסקה

1. מה החשיפה נטו (Net exposure), ובאיזה כיוון?
2. האם היא גדולה ביחס לרווח?
3. האם יש דרך זולה יותר להקטין אותה, כמו לבקש מהספק מחיר בשקלים?

סיכום ביניים: מה יש לנו עד כאן

1. **נגזר (Derivative)** הוא חוזה ששוויו נגזר ממחיר **נכס בסיס (Underlying)**. *בדוגמה: השובר שווה 500 דולר כשהכרטיס עולה 1,500, ו-0 כשהכרטיס עולה 700.*
2. שלושה מניעים להיכנס לחוזה: **גידור (Hedging)**, **ספקולציה (Speculation)** וחיסכון בעלויות. *בדוגמה: אותו חוזה על נפט: חברת תעופה מגדרת, משקיע מהמר, קרן חוסכת מחסן.*
3. בצד השני יש מגדר עם סיכון הפוך, או ספקולנט. החוזה מעביר סיכון, הוא לא מעלים אותו. *בדוגמה: הנפט עלה ל-95: הקונה ב-80 מרוויח 15 לחבית, והמוכר מפסיד 15.*
4. **חשיפה (Exposure)**: כמה התוצאה זזה כשמחיר בשוק זז. *בדוגמה: אצל דנה, עלייה של 8.6% בשער מחקה 75% מהרווח.*
5. **חשיפה נטו (Net exposure)**: הכנסות פחות הוצאות, באותו מטבע ובאותו מועד. רק עליה שוקלים גידור. *בדוגמה: **1,000,000 − 900,000 = 100,000** דולר.*
6. **גידור טבעי (Natural hedge)** כבר מקזז חלק מהסיכון, בלי חוזה ובלי עלות. *בדוגמה: 900,000 מתוך 1,000,000 הדולרים מקוזזים מעצמם.*

לפני המקרים: עוד ארבעה מושגים

המקרים הבאים משתמשים במושגים האלה. כאן הגדרה קצרה ודוגמה, ובחלק 2 נרחיב.

חוזה אקדמה (Forward)

הסכם היום על קנייה או מכירה בעתיד, במחיר שנקבע היום. שני הצדדים מחויבים.

דוגמה: דנה קונה היום 500,000 דולר לעוד 3 חודשים, בשער 3.55. ביום התשלום השער 3.80? היא משלמת 3.55, וחוסכת **125,000** = **0.25** × **500,000** ש״ח.

קונה (Long) ומוכר (Short)

מי שמתחייב לקנות בעתיד הוא הקונה בחוזה (Long). מי שמתחייב למכור בעתיד הוא המוכר בחוזה (Short).

דוגמה: יבואן שישלם 500,000 דולר קונה חוזה על 500,000 דולר. יצואן שיקבל 300,000 דולר מוכר חוזה על 300,000 דולר.

גזבר (Treasurer)

מי שמנהל בחברה את הכסף: מזומנים, הלוואות, מטבע וגידור.

דוגמה: לחברה תשלום של 500,000 דולר. הגזבר מחליט לגדר 400,000 דולר, כלומר **80%** = **400,000** ÷ **500,000**, ובוחר מול איזה בנק.

מנדט (Mandate)

ההרשאה שנותנת ההנהלה לגזבר: מה מותר לעשות, ובאיזה היקף.

דוגמה: ״מותר לגדר עד 100% מהחשיפה נטו.״ חשיפה נטו של 100,000 דולר: מותר חוזה עד 100,000 דולר. כל מה שמעבר לזה כבר אינו גידור.

מקרה 1: היבואנית

דנה מוכרת רהיטים, וכל ההכנסות שלה בשקלים: 1,950,000 ש״ח. בעוד 3 חודשים היא תשלם לספק 500,000 דולר. הבנק מציע לה חוזה אקדמה (Forward): לקנות היום 500,000 דולר לעוד 3 חודשים, בשער 3.55. נדרש: האם החוזה מוסיף ערך לעסק, מיותר או מסוכן? נמקו.

מה החוזה עושה לעסק של דנה?

📐 **נוסחה:** רווח = הכנסות בשקלים − תשלום בדולרים × שער. בחוזה, השער ידוע מראש.

א. מוסיף ערך

ב. מיותר

ג. מסוכן

הסבר: יש חשיפה ברורה, והחוזה מחזיר את דנה לעסק שלה: רהיטים.

שלב 1, ממה דנה רוצה להרוויח? מרהיטים: היא קונה בזול ומוכרת ביוקר. בזה היא מומחית.

שלב 2, ההימור שלא בחרה: בלי חוזה, הרווח תלוי בשער ביום התשלום.

שער ביום התשלום	רווח בלי חוזה (ש״ח)	רווח עם חוזה ב-3.55 (ש״ח)
3.20	350,000 1,950,000 − 500,000 × 3.20	175,000 1,950,000 − 500,000 × 3.55
3.80	50,000 1,950,000 − 500,000 × 3.80	175,000 אותו חישוב
4.00	−50,000 1,950,000 − 500,000 × 4.00	175,000 אותו חישוב

שלב 3, החוזה: השער נקבע היום על 3.55. העלות: **1,775,000** = **3.55** × **500,000** ש״ח, בכל שער.

שלב 4, המחיר: אם הדולר יורד ל-3.20, היא מוותרת על רווח נוסף של **175,000** = **175,000** − **350,000** ש״ח. זה מחיר הוודאות.

מסקנה: מוסיף ערך. הרווח תלוי רק ברהיטים, ודנה נשארת סוחרת רהיטים, לא סוחרת דולרים.

מהעולם האמיתי: קרן סל מגודרת מטבע חוץ (Currency-hedged)

משקיע ישראלי משקיע 350,000 ש״ח במניות בארה״ב, דרך קרן סל. השער היום 3.50. לאורך זמן, למניות יש תשואה צפויה חיובית. לשער הדולר אין מגמה צפויה ברורה, אבל הוא תנודתי. המשקיע רוצה את המניות, בלי ההימור על הדולר. נדרש: השוו את התוצאה בשקלים בסוף השנה, בקרן ללא גידור ובקרן מגודרת, אם המניות עולות ב-8% והדולר יורד ל-3.15.

	קרן ללא גידור	קרן מגודרת מט״ח
היום	100,000 דולר 350,000 ÷ 3.50	100,000 דולר 350,000 ÷ 3.50
המניות עלו ב-8%	108,000 דולר 100,000 × 1.08	108,000 דולר 100,000 × 1.08
הדולר ירד ל-3.15	340,200 ש״ח 108,000 × 3.15	340,200 ש״ח 108,000 × 3.15
תוצאת החוזה	אין חוזה	+35,000 ש״ח 100,000 × (3.50 − 3.15)
בסוף השנה	340,200 ש״ח הפסד של 2.8%	375,200 ש״ח רווח של 7.2%

קרן סל מגודרת מט״ח (Currency-hedged)

מט״ח: מטבע חוץ. קרן סל (Exchange Traded Fund, ETF): קרן שנסחרת בבורסה כמו מניה. הקרן המגודרת קונה מניות בדולרים, ובמקביל מוכרת (Short) חוזי אקדמה (Forward) על הדולר.

דוגמה: בבורסה בתל אביב נפוצות קרנות כאלה על מדדי מניות בארה״ב. הן נקראות גם ״מנוטרלות מט״ח״.

דגש: כמו אצל דנה: המשקיע רוצה להרוויח מהמניות, לא מהשער. החוזה מבטל בקירוב את השפעת הדולר.

הערה: המספרים להמחשה. לגידור יש עלות, שתלויה בהפרש הריביות בין ישראל לארה״ב. ואם הדולר עולה, הקרן המגודרת מוותרת על הרווח מהשער.

מקרה 2: הכנסות והוצאות באותו מטבע

לחברה ישראלית הכנסות של 1,000,000 דולר והוצאות של 1,000,000 דולר, באותו חודש. הגזבר מציע למכור חוזה אקדמה (Forward) על 1,000,000 דולר, "כדי להגן על ההכנסות". נדרש: האם החברה צריכה את החוזה, במצב שלה היום? נמקו.

האם החברה צריכה את החוזה, במצב שלה היום?

נוסחה: חשיפה נטו = הכנסות בדולרים – הוצאות בדולרים, באותו מועד.

א. מוסיף ערך

ב. מיותר

ג. מסוכן

הסבר: החשיפה נטו היום אפס. אין סיכון שהחוזה יכול להקטין.

שלב 1, החשיפה נטו: 0 = 1,000,000 – 1,000,000 דולר.

שלב 2, מה קורה לרווח בלי חוזה? כל שינוי בשער פוגע בצד אחד ומפצה בצד השני.

השפעה על הרווח (ש"ח)	הדולר עולה ב-0.10	הדולר יורד ב-0.10
מההכנסות	**+100,000** 1,000,000 × 0.10	**−100,000** 1,000,000 × 0.10
מההוצאות	**−100,000** 1,000,000 × 0.10	**+100,000** 1,000,000 × 0.10
סך הכול	**0** 100,000 − 100,000	**0** 100,000 − 100,000

שלב 3, מי כבר מגן? גידור טבעי (Natural hedge). ההוצאות בדולרים עושות בדיוק את מה שהחוזה היה אמור לעשות, ובחינם.

שלב 4, הטעות של הגזבר: הוא הסתכל רק על ההכנסות. גידור שוקלים על החשיפה נטו, לא על שורה אחת בדוח.

מסקנה: מיותר. אם בעתיד ההכנסות וההוצאות ייפרדו, בסכום או במועד, תיווצר חשיפה נטו, ואז מחשבים מחדש.

מקרה 3: חשיפה קטנה

לעסק קטן תשלום של 5,000 דולר בעוד חודש. נניח שתנודה סבירה בשער, בחודש אחד, היא 0.20 ש"ח לדולר. פתיחת קו מול הבנק והטיפול בחוזה אקדמה (Forward) יעלו לעסק 3,000 ש"ח. נדרש: האם כדאי לעסק לגדר את התשלום בחוזה? נמקו.

מה החוזה עושה לעסק?

נוסחה: הסיכון = תשלום בדולרים × תנודה בשער. משווים אותו לעלות החוזה.

א. מוסיף ערך

ב. מיותר

ג. מסוכן

הסבר: העלות גבוהה מהסיכון שהחוזה מסיר.

מה מחשבים	הערך	איך ולמה
התשלום (דולר)	5,000	נתון
תנודה סבירה בשער	0.20 ש"ח	הנחה, לחודש אחד
הסיכון (ש"ח)	1,000	**0.20** × **5,000**: סכום שהעסק יכול לספוג
עלות החוזה (ש"ח)	3,000	בוודאות, גם אם השער לא זז
ההשוואה	**1,000 < 3,000**	העלות גדולה פי 3 מהסיכון

מסקנה: מיותר. לא כל חשיפה שווה טיפול. גידור שווה את עלותו רק כשהסיכון גדול ביחס לרווח, ולא כשהוא קטן מעלות החוזה.

עסק עם סיכון של 1,000 ש"ח



ישן טוב, ולא משלם 3,000 בשביל זה

מקרה 4: הגזבר הנלהב

יבואן ישלם לספק 100,000 דולר בעוד 3 חודשים. הגזבר בטוח שהדולר יעלה, ולכן קונה חוזי אקדמה (Forward) על 300,000 דולר. נדרש: מה החוזים עושים לעסק? מה יקרה אם הדולר יירד ב-0.20 ש"ח?

מה החוזה עושה לעסק?

נוסחה: חלק ההימור = סכום החוזים – החשיפה נטו. ההפסד בו = חלק ההימור × השינוי בשער.

א. מוסיף ערך

ב. מיותר

ג. מסוכן

הסבר: רק 100,000 דולר הם גידור. השאר הוא הימור.

מה מחשבים	הערך	איך ולמה
החשיפה (דולר)	100,000	התשלום לספק
החוזים (דולר)	300,000	מה שהגזבר קנה
חלק הגידור (דולר)	100,000	מכסה את התשלום, ולא יותר
חלק ההימור (דולר)	200,000	**300,000 – 100,000**: לא מגן על שום דבר
הדולר יורד ב-0.20 (ש"ח)	**–40,000**	**200,000 × 0.20**: הפסד על החלק העודף

תרחיש הפוך: אם הדולר עולה ב-0.20, החלק העודף מרוויח 40,000 ש"ח. גם זה לא גידור. זה הימור שהצליח.

מסקנה: מסוכן. מנדט כמו "עד 100% מהחשיפה נטו" היה עוצר את הגזבר ב-100,000 דולר.



הגזבר: "זה לא הימור, אני בטוח." הדולר: "בטוח?"

בדיקת הבנה: חלק 1

סטודנטית קנתה שובר כמו בסיפור הפתיחה: זכות לקנות כרטיס טיסה ב-1,000 דולר בעוד חצי שנה. נדרש: מבין הבאים, מה קובע את שווי השובר ביום הטיסה?

נוסחה: שווי השובר ביום הטיסה = מחיר הכרטיס – 1,000, ולא פחות מאפס.

א. שם הסוכנות שמכרה את השובר

ב. מחיר כרטיס הטיסה, נכס הבסיס (Underlying)

ג. כמה כסף יש לסטודנטית בחשבון

ד. מספר הלקוחות של סוכן הנסיעות

הסבר: השובר הוא נגזר (Derivative): כרטיס של 1,500 נותן שובר ששווה 500. בשיעור 7 נוסיף זמן, ריבית ותנודתיות.

קרן השקעות קונה חוזה על נפט, כי היא צופה עלייה במחיר. אין לה שום עסק בנפט: היא לא מפיקה, לא מוכרת ולא צורכת נפט. נדרש: מה המניע שלה?

נוסחה: גידור: מקטינים סיכון שכבר יש. ספקולציה: לוקחים סיכון חדש כדי להרוויח משינוי מחיר.

א. ספקולציה (Speculation)

ב. גידור (Hedging)

ג. גידור טבעי (Natural hedge)

ד. חיסכון במס

הסבר: אין לה חשיפה קיימת למחיר הנפט. היא לוקחת סיכון חדש, מתוך ציפייה למחיר.

יצואנית תקבל בעוד חודש 400,000 דולר, ובאותו יום תשלם 150,000 דולר לספקים. הגזברית מוכרת חוזה אקדמה (Forward) על 400,000 דולר. נדרש: איזה חלק מהחוזה הוא הימור?

נוסחה: חשיפה נטו = הכנסות – הוצאות. חלק ההימור = סכום החוזה – החשיפה נטו.

א. 0 דולר

ב. 250,000 דולר

ג. 400,000 דולר

ד. 150,000 דולר

הסבר: חשיפה נטו: **400,000 – 150,000 = 250,000**. העודף: **400,000 – 250,000 = 150,000** דולר, שלא מגנים על כלום.

2 חוזה אקדמה וחוזה עתידי

שאלת החלק: מה קורה כששני הצדדים מחויבים?

המושגים החדשים: חוזה אקדמה (Forward), מחיר החוזה (**K**), המחיר בפקיעה (S_T), קונה (Long) ומוכר (Short).

- סיפור: מיכל, רון וחבית נפט

- טבלה: התזרים של הקונה (Long) ושל המוכר (Short), וסכום אפס
- חוזה עתידי (Futures): מה שונה
- תרשים ואקסל: הקו של כל צד

חוזה אקדמה (Forward): סיפור על חבית נפט

היום. חבית נפט עולה בשוק 100 דולר. מיכל מנהלת מפעל, ותצטרך חבית נפט בעוד חצי שנה. רון מפיק נפט, ותהיה לו חבית למכור בעוד חצי שנה.

ההסכם. הם חותמים היום: בעוד חצי שנה מיכל תקנה מרון חבית אחת ב-100 דולר, יהיה מחיר השוק אשר יהיה.

כסף היום: אפס. שום חבית לא זזה. יש רק התחייבות של שני הצדדים.

בעוד חצי שנה, ביום הפקיעה, חבית נפט עולה בשוק 110 דולר.

מיכל משלמת לרון 100 דולר, המחיר שנקבע בחוזה, ומקבלת חבית ששווה בשוק 110 דולר. היא הרוויחה **10 = 100 − 110** דולר.

רון מקבל ממיכל 100 דולר, ומוסר לה חבית שהיה יכול למכור בשוק ב-110 דולר. הוא הפסיד: **−10 = 100 − 110** דולר.

לוחצים יד היום. נפגשים בעוד חצי שנה. בלי צ'ק.

חוזה אקדמה (Forward contract)
הסכם שנחתם היום על קנייה או מכירה של נכס במועד עתידי, במחיר שנקבע היום. שני הצדדים מחויבים, ואיש אינו משלם היום.

דוגמה: החוזה של מיכל ורון: חבית אחת, בעוד חצי שנה, ב-100 דולר.

מחיר החוזה (Delivery price)
מסומן **K**. המחיר שנקבע היום בחוזה, ובו תתבצע העסקה בפקיעה.

דוגמה: **K = 100** דולר לחבית.

המחיר בפקיעה (S_T)
מחיר הנכס בשוק ביום הפקיעה (Expiration date), שמסומן **T**. היום עוד לא יודעים אותו.

דוגמה: בסיפור: **S_T = 110** דולר.

פוזיציה ארוכה (Long)
הצד שמתחייב לקנות ב-**K**.

דוגמה: מיכל: **110 − 100 = 10**.

פוזיציה קצרה (Short)
הצד שמתחייב למכור ב-**K**.

דוגמה: רון: **100 − 110 = −10**.

תרגיל בסיסי: מה התזרים לכל צד?

מיכל קנתה (Long) מרון (Short) חוזה אקדמה (Forward) על חבית נפט אחת, במחיר חוזה (K) של 100 דולר. ביום הפקיעה מיכל תשלם לרון 100 דולר ותקבל חבית. כמה תהיה שווה החבית בשוק באותו יום (S_T)? היום איש אינו יודע. נדרש: חשבו את התזרים של מיכל, של רון ושל שניהם יחד, אם המחיר בפקיעה יהיה 90, 100 או 110 דולר.

הנוסחאות לשאלה
תזרים = מה שמקבלים − מה שמשלמים.
מיכל (Long) מקבלת חבית ומשלמת **K**: **S_T − K**.
רון (Short) מקבל **K** ומוסר חבית: **K − S_T**.

המחיר בפקיעה (S_T)	התזרים של מיכל (Long)	התזרים של רון (Short)	סך שני הצדדים
90 דולר	**−10** משלמת 100 (**K**), מקבלת חבית של 90: **90 − 100**	**10** מקבל 100 (**K**), מוסר חבית של 90: **100 − 90**	**0** **−10 + 10**

100 דולר	**0** משלמת 100, מקבלת חבית של 100 : **100 − 100**	**0** מקבל 100, מוסר חבית של 100 : **100 − 100**	**0** **0 + 0**
110 דולר	**10** משלמת 100, מקבלת חבית של 110 : **110 − 100**	**−10** מקבל 100, מוסר חבית של 110 : **100 − 110**	**0** **10 − 10**

תזרים בפקיעה (Payoff)

הסכום שצד מרוויח או מפסיד מהחוזה ביום הפקיעה.

דוגמה: מיכל, כשהחבית ב-110 : **110 − 100 = 10** דולר.

סכום אפס (Zero sum)

מה שצד אחד מרוויח, הצד השני מפסיד. סך שני הצדדים תמיד אפס.

דוגמה: כשהחבית ב-110 : **0 = (−10) + 10**.

חוזה אקדמה (Forward) מול חוזה עתידי (Futures)

חוזה עתידי (Futures contract)

אותו רעיון : מחיר עתידי שנקבע היום. אלא שהחוזה אחיד ונסחר בבורסה, והרווח או ההפסד עוברים בין הצדדים בכל יום.

דוגמה: חוזה על נפט מזן WTI (West Texas Intermediate) הוא על 1,000 חביות. המחיר עלה היום בדולר לחבית : הקונה מקבל היום **1,000 = 1 ×** דולר.

מאפיין	חוזה אקדמה (Forward)	חוזה עתידי (Futures)
איפה חותמים	**ישירות מול הצד השני, מעבר לדלפק (Over The Counter)** בקיצור OTC. מיכל חותמת מול רון, או מול הבנק שלה	**בבורסה (Exchange)** מיכל קונה בבורסה, ולא יודעת מי מכר לה
התנאים	**מותאמים לצדדים** למשל 730 חביות, בעוד 5 חודשים ו-12 ימים	**אחידים : כמות, מועד ואיכות** חוזה WTI : בדיוק 1,000 חביות
הסיכון שהצד השני לא ישלם	**קיים** החבית ב-110, ורון פושט רגל : מיכל לא מקבלת 10 דולר	**קטן : מסלקה (Clearing house) ערבה** רון לא משלם : המסלקה משלמת למיכל 10 דולר
מתי מתחשבנים	**פעם אחת, ביום הפקיעה** החבית עלתה מ-100 ל-110 : מיכל מקבלת 10 דולר בסוף	**בכל יום, דרך חשבון ביטחונות (Margin)** המחיר עלה היום מ-100 ל-101 : מיכל מקבלת דולר לחבית

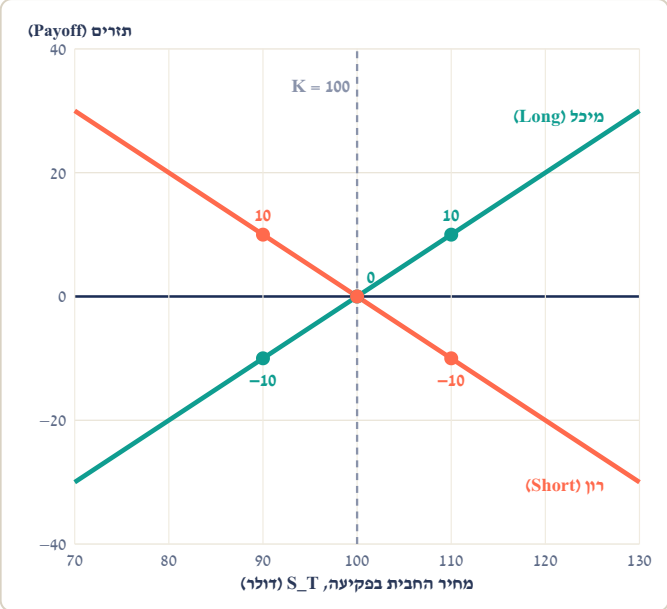
הערה: התזרים המצטבר דומה בשני החוזים. המנגנון שונה, ונפרט אותו בשיעור 2.

📖 **מה זה מסלקה, ומה זה חשבון ביטחונות?**

מסלקה (Clearing house): גוף שעומד בין כל קונה לכל מוכר בבורסה. הקונה קונה מהמסלקה, והמוכר מוכר למסלקה. דוגמה : רון לא עומד בהתחייבות, והמסלקה משלמת למיכל את 10 הדולר.

חשבון ביטחונות (Margin): כסף שכל צד מפקיד, כדי שיהיה ממה לשלם הפסדים. דוגמה, במספרים להמחשה : מיכל מפקידה 10,000 דולר על חוזה של 1,000 חביות. המחיר יורד היום ב-2 דולר לחבית : **2,000 = 2 ×** דולר יורדים מהחשבון שלה, ועוברים לחשבון של המוכר.

חוזה אקדמה (Forward): הצגה גרפית



הנתון: מחיר החוזה, K, הוא **100 דולר לחבית**. בפקיעה מיכל (Long) קונה ב-100, ורון (Short) מוכר ב-100, יהיה מחיר השוק אשר יהיה.

ציר אופקי: המחיר בפקיעה, S_T: כמה שווה החבית בשוק ביום הפקיעה. ימינה, החבית יקרה יותר.

ציר אנכי: התזרים בפקיעה (Payoff). הקו הכהה הוא אפס: מעליו רווח, מתחתיו הפסד.

המחיר בפקיעה (S_T)	מיכל, Long: $S_T - K$	רון, Short: $K - S_T$
90	**−10** משלמת 100, מקבלת 90	**10** מקבל 100, מוסר 90
100	**0** משלמת 100, מקבלת 100	**0** מקבל 100, מוסר 100
110	**10** משלמת 100, מקבלת 110	**−10** מקבל 100, מוסר 110

מחברים את הנקודות של מיכל: קו ישר ועולה. כל דולר שהחבית מעל K הוא דולר רווח למיכל.

רון: אותו קו, הפוך. תמונת ראי ביחס לאפס: בכל מחיר, הרווח של אחד הוא ההפסד של השני.

אקסל: חוזה אקדמה (Forward) על חבית נפט

מיכל קנתה (Long) מרון (Short) חוזה אקדמה (Forward) על חבית נפט אחת, במחיר חוזה (K) של 100 דולר. ביום הפקיעה מיכל משלמת לרון 100 דולר ומקבלת חבית ששווה בשוק S_T. נדרש: לכל מחיר אפשרי של החבית בפקיעה, בעמודה A, הציגו בעמודה B את התזרים של מיכל, בעמודה C את התזרים של רון, ובעמודה D את הסכום של שניהם. כאן מותר להקליד מספרים או נוסחאות, והתרשים נבנה מהתאים שלכם.

מחיר החוזה (K) 100

מחיר בפקיעה	Long	Short	סך הכול
80	**−20**	20	0
90	**−10**	10	0
100	0	0	0
110	10	**−10**	0
120	20	**−20**	0

נוסחה לדוגמה בתא B4: `=A4-$B$1`

3 סיכום ותרגול

שאלת החלק: האם אתם יודעים לעשות את זה לבד?

- שלושה שקפי סיכום: מושגים, נוסחאות והחלטות
- שאלות רב ברירה ומקרים, עם הסבר בשלבים
- תרגילי אקסל קטנים בתוך השקפים
- בכל תרגיל: רמז, תזכורת נוסחה, פתרון חלקי ופתרון מלא

סיכום 1: המושגים של המפגש

נסו להגדיר כל מושג בעצמכם, ורק אז לחצו: ההגדרה והדוגמה יופיעו.

מושג	בפשטות	דוגמה מהשיעור, במספרים
נגזר (Derivative)	חוזה ששוויו נגזר ממחיר של נכס אחר	שובר טיסה: זכות לקנות כרטיס ב-1,000 דולר. הכרטיס ב-1,500: השובר שווה **1,500 − 1,000 = 500**
נכס בסיס (Underlying)	הדבר שעל מחירו נכתב החוזה	כרטיס הטיסה, הדולר, חבית נפט
מחיר מיידי (Spot price)	מסומן **S**: המחיר לעסקה שמתבצעת עכשיו	הדולר נסחר היום ב-3.50: $S_0 = 3.50$. בפקיעה: S_T
פרמיה (Premium)	המחיר שמשלמים היום על זכות	50 דולר על השובר, והם לא חוזרים
גידור (Hedging)	הקטנת סיכון שכבר קיים	דנה קובעת היום את השער לתשלום של 500,000 דולר
ספקולציה (Speculation)	נטילת סיכון כדי להרוויח משינוי מחיר	משקיע בלי שום צורך בנפט קונה חוזה על נפט
חיסכון בעלויות	אותה חשיפה למחיר, בלי להחזיק את הנכס	קרן קונה חוזה על נפט, ולא שוכרת מחסן לחביות
חשיפה (Exposure)	כמה התוצאה זזה כשמחיר זז	אצל דנה: **5,000 = 0.01 × 500,000** ש"ח לכל אגורה בשער
חשיפה נטו (Net exposure)	הכנסות פחות הוצאות, באותו מטבע ובאותו מועד	**1,000,000 − 900,000 = 100,000** דולר
גידור טבעי (Natural hedge)	הכנסות והוצאות באותו מטבע שמקזזות זו את זו	900,000 דולר מתוך המיליון מתקזזים בלי שום חוזה

סיכום 2: חוזה אקדמה (Forward) בנוסחאות

צד	מה התחייב	תזרים בפקיעה (Payoff)	דוגמה: $K = 100$, $S_T = 110$
קונה (Long)	לקנות ב-**K**	$S_T - K$	**110 − 100 = 10**
מוכר (Short)	למכור ב-**K**	$K - S_T$	**100 − 110 = −10**
שניהם יחד	סכום אפס (Zero sum)	**0**	**10 + (−10) = 0**

הסימנים

K: מחיר החוזה, שנקבע היום. **T**: מועד הפקיעה.
S_T: מחיר נכס הבסיס בשוק במועד הפקיעה.

בכסף: כופלים בכמות. חוזה על 1,000 חביות, ו-$S_T - K = 10$: **10 × 1,000 = 10,000** דולר.

	חוזה אקדמה (Forward)	חוזה עתידי (Futures)
היכן	מול בנק, מעבר לדלפק	בבורסה
תנאים	מותאמים	אחידים
התחשבנות	בפקיעה	בכל יום
פרמיה	אין	אין, יש ביטחונות (Margin)

Long ו-Short על אותה נדנדה



אחד עולה ב-10, השני יורד ב-10. ביחד: אפס

יבואנית שקונה (Long) חוזה: העלות נטו קבועה

דנה תשלם לספק 500,000 דולר. היא קנתה (Long) חוזה אקדמה על 500,000 דולר, ב-**K = 3.55**. ביום התשלום **S_T = 3.80**.

מה מחשבים	כמה	איך
תשלום לספק	1,900,000 ש״ח	**500,000 × 3.80**
תוצאת החוזה (Long)	125,000 ש״ח	**500,000 × (3.80 − 3.55)**
עלות נטו	1,775,000 ש״ח	**1,900,000 − 125,000**

דגש: בכל שער, העלות נטו היא כמות כפול **K**:
1,775,000 = 3.55 × 500,000.

סיכום 3: מוסיף ערך, מיותר או מסוכן?

בכל שורה: קראו את המצב ואת הדוגמה, החליטו בעצמכם, ורק אז לחצו.

מצב	דוגמה מהמקרים	החלטה	למה
חשיפה נטו גדולה, וחוזה בגודל החשיפה	דנה: תשלום של 500,000 דולר. דולר ב-3.80 מקטין את הרווח מ-200,000 ל-50,000 ש״ח	**מוסיף ערך**	העסק חוזר להרוויח מהמוצר, לא מהשער
חשיפה נטו אפס	הכנסות של 1,000,000 דולר והוצאות של 1,000,000 דולר, באותו חודש	**מיותר**	הגידור הטבעי כבר עושה את העבודה
חשיפה קטנה, וגידור יקר ממנה	סיכון של כ-1,000 ש״ח, מול עלות של 3,000 ש״ח לחוזה	**מיותר**	העלות הוודאית גדולה מהסיכון
חוזה גדול מהחשיפה נטו	תשלום של 100,000 דולר, וחוזה על 300,000 דולר: עודף של 200,000	**מסוכן**	החלק העודף הוא הימור, לא גידור

הערה: הסדר תמיד זהה: מחשבים חשיפה נטו, בודקים את גודלה ביחס לרווח ולעלות, ורק אז בוחרים חוזה בגודל המתאים.



גידור טוב נראה משעמם: הרווח פשוט לא זז.

תרגול: נגזר, נכס בסיס ומניעים

רשת בתי קפה חותמת היום על חוזה: בעוד 3 חודשים היא תקנה 2,000 ק״ג פולי קפה ב-30 ש״ח לק״ג, יהיה מחיר הקפה בשוק אשר יהיה. נדרש: מהו נכס הבסיס (Underlying) של החוזה?

נוסחה: נכס בסיס = הדבר שעל מחירו נכתב החוזה. נגזר = החוזה, ששוויו נגזר ממחיר נכס הבסיס.

א. הכסף שעובר בפקיעה

ב. פולי הקפה

ג. החוזה עצמו

ד. הבורסה שבה נסחר החוזה

הסבר: נכס הבסיס הוא הדבר שעל מחירו נכתב החוזה: הקפה. החוזה עצמו הוא הנגזר.

אותה רשת קונה קפה בכל חודש. המחירים בתפריט כבר מודפסים, ולכן אם הקפה יתייקר, הרווח שלה יקטן. היא נכנסת לחוזה שקובע היום את מחיר הקפה. נדרש: מה המניע שלה?

נוסחה: גידור = הקטנת סיכון שכבר קיים. ספקולציה = נטילת סיכון כדי להרוויח משינוי מחיר.

א. גידור (Hedging)

ב. ספקולציה (Speculation)

ג. חיסכון בעלויות

ד. גידור טבעי (Natural hedge)

הסבר: יש לה חשיפה קיימת: הקפה הוא הוצאה. החוזה מקטין אותה.

בצד השני של החוזה צריך לעמוד מי שמתחייב למכור לרשת 2,000 ק״ג קפה בעוד 3 חודשים, ב-30 ש״ח לק״ג. נדרש: מי מתאים לעמוד בצד השני?

נוסחה: בצד השני עומד מי שחשוף בכיוון ההפוך, או ספקולנט שמוכן לשאת בסיכון.

א. רשת בתי קפה מתחרה

ב. לקוח של בית הקפה

ג. הספק של הכוסות

ד. מגדל קפה שחושש מירידת המחיר

הסבר: המגדל מוכר קפה, ולכן חשוף בכיוון ההפוך. גם ספקולנט יכול לעמוד שם.

תרגול: למה לא לקנות מטילים?

קרן השקעות רוצה חשיפה למחיר הזהב לשנה: שהתיק ירוויח אם הזהב יתייקר, ויפסיד אם יוזל. לקרן אין שום עסק שקשור בזהב. אפשרות א: לקנות מטילי זהב, לאחסן אותם בכספת ולבטח אותם. אפשרות ב: להיכנס לחוזה על מחיר הזהב, בלי להחזיק מטיל אחד.

נדרש: למה שהקרן תבחר באפשרות ב ולא באפשרות א?

נוסחה: גידור = הקטנת סיכון שכבר קיים.

ספקולציה = נטילת סיכון כדי להרוויח משינוי מחיר.

חיסכון בעלויות = אותה חשיפה, בעלות נמוכה יותר.

א. חיסכון בעלויות

ב. גידור (Hedging)

ג. ספקולציה (Speculation)

הסבר: אותה חשיפה למחיר, בלי כספת, ביטוח והובלה.

שלב 1, מה הקרן רוצה? חשיפה למחיר הזהב. היא לא צריכה את המטילים עצמם.

	א: מטילים בכספת	ב: חוזה על מחיר הזהב
מרוויחה כשהזהב עולה?	כן	כן, החוזה נגזר מהמחיר
כספת, ביטוח, הובלה?	כן, בתשלום	לא צריך
מקטינה סיכון קיים?	לא	לא

שלב 2, למה לא גידור? לקרן אין חשיפה קיימת לזהב שהיא מקטינה.

שלב 3, למה לא ספקולציה? ההימור על הזהב קיים בשתי האפשרויות באותה מידה. ההבדל ביניהן הוא רק בעלות.

מסקנה: חיסכון בעלויות. החוזה נותן את אותה חשיפה, בזול.

אקסל קטן 1: כמה שקלים זה התוצאה?

ארבעה עסקים ישראליים חשופים לדולר: יבואנית רהיטים, יצואן תוכנה, סטודיו קטן וחברת תעופה. בטבלה מופיעים, לכל עסק, הסכום בדולרים והשינוי האפשרי בשער. נדרש: בעמודה D, חשבו בכמה שקלים תזוז התוצאה של כל עסק. כתבו נוסחה בתא D2, וגררו אותה למטה.

עסק	סכום (דולר)	שינוי בשער	שינוי (ש״ח)
יבואנית רהיטים	500,000	0.01	5,000
יצואן תוכנה	2,000,000	0.05	100,000

סטודיו קטן	8,000	0.2	1,600
חברת תעופה	3,000,000	0.1	300,000

נוסחה לדוגמה בתא D2: `=B2*C2`

שאלה פתורה: חשיפה נטו של יצואנית

יצואנית ישראלית של ציוד רפואי תקבל החודש 2,400,000 דולר מלקוחות בחו״ל, ובאותו חודש תשלם 1,600,000 דולר לספקים בחו״ל. שאר ההכנסות וההוצאות שלה בשקלים. במהלך החודש השער ירד מ-3.70 ל-3.55 ש״ח לדולר.

נדרש: בכמה שקלים השתנה הרווח שלה בגלל ירידת השער?

הנוסחאות לשאלה

חשיפה נטו (דולר) = הכנסות בדולרים − הוצאות בדולרים.

השינוי בשער = שער חדש − שער קודם.

השינוי ברווח (ש״ח) = חשיפה נטו × השינוי בשער.

מה שנראה חשוף: 2,400,000 דולר



מה שבאמת חשוף: 800,000 דולר

מה מחשבים, ולמה	הנוסחה	הצבה ותוצאה
חשיפה נטו (Net exposure) הדולרים שלא מתקזזים	הכנסות − הוצאות	**2,400,000 − 1,600,000 = 800,000 דולר**
השינוי בשער בכמה שקלים זז כל דולר	שער חדש − שער קודם	**3.55 − 3.70 = −0.15 ש״ח לדולר**
השינוי ברווח רק הדולרים הפתוחים משפיעים	חשיפה נטו × השינוי בשער	**800,000 × (−0.15) = −120,000 ש״ח**
בדיקה: השינוי בהכנסות הדרך הארוכה, צד אחד	הכנסות × השינוי בשער	**2,400,000 × (−0.15) = −360,000 ש״ח**
בדיקה: השינוי בהוצאות הדרך הארוכה, הצד השני	הוצאות × השינוי בשער	**1,600,000 × (−0.15) = −240,000 ש״ח**
בדיקה: השינוי ברווח הוצאות שירדו מגדילות רווח	השינוי בהכנסות − השינוי בהוצאות	**(−240,000) − (−360,000) = −120,000 ש״ח**

תשובה: הרווח ירד ב-120,000 ש״ח. יש לה הכנסות נטו בדולרים, ולכן ירידת הדולר פוגעת בה.

דגש: הדרך הקצרה והארוכה נותנות אותה תשובה. החשיפה נטו חוסכת חישוב, ומראה מה באמת חשוף.

אקסל קטן 2: חשיפה נטו של ארבע חברות

ארבע חברות, א עד ד, מקבלות ומשלמות דולרים באותו חודש. בטבלה מופיעים ההכנסות וההוצאות של כל אחת, בדולרים. נדרש: בעמודה D חשבו את החשיפה נטו של כל חברה. בעמודה E חשבו בכמה שקלים ישתנה הרווח שלה אם הדולר יעלה ב-0.10 ש״ח, השינוי שבתא B1.

שינוי בשער 0.1

חברה	הכנסות (דולר)	הוצאות (דולר)	חשיפה נטו (דולר)	השפעה (ש״ח)
א	1,000,000	900,000	100,000	10,000
ב	2,000,000	1,500,000	500,000	50,000
ג	600,000	800,000	**−200,000**	**−20,000**

ד	1,200,000	1,200,000	0	0

נוסחה לדוגמה בתא D4: `=B4-C4`

תרגול: שלוש שאלות חישוב מהירות

בדיקה עצמית. יבואנית צעצועים תשלם לספק בחו״ל 250,000 דולר בעוד חודש. ביום התשלום השער גבוה ב-0.04 ש״ח לדולר מהשער שלפיו תכננה. **נדרש:** בכמה שקלים עלתה העלות של התשלום לעומת התכנון? **תשובה:** 10,000 ש״ח. **250,000 × 0.04 = 10,000**.

בדיקה עצמית. חברת תוכנה ישראלית תקבל בסוף החודש 700,000 דולר מלקוחות בחו״ל, ובאותו יום תשלם 950,000 דולר לספקים בחו״ל. **נדרש:** מהי החשיפה נטו של החברה בדולרים? הוצאות נטו כתבו כמספר שלילי. **תשובה:** 250,000− דולר. **700,000 − 950,000 = −250,000**: הוצאות נטו.

בדיקה עצמית. חברה שמפיקה נפט מכרה (Short) לבנק חוזה אקדמה (Forward) על 2,000 חביות, במחיר חוזה ($\mathbf{K}$) של 90 דולר לחבית. ביום הפקיעה החבית נסחרת בשוק ב-84 דולר ($\mathbf{S_T}$). **נדרש:** מה תוצאת החוזה לחברה, בדולרים? **תשובה:** 12,000 דולר. **2,000 × (90 − 84) = 12,000**.

אקסל קטן 3: הרווח של יצואן בכל שער

יצואן ישראלי יקבל מלקוח בחו״ל 300,000 דולר. כל העלויות שלו בשקלים, והן 960,000 ש״ח. נדרש: לכל שער אפשרי ביום התקבול, חשבו את התקבול בשקלים ואת הרווח. באיזה שער הרווח בדיוק אפס?

תקבול מלקוח (דולר)	300,000
עלויות (ש״ח)	960,000

שער בפועל	תקבול (ש״ח)	רווח (ש״ח)
3	900,000	**−60,000**
3.2	960,000	0
3.4	1,020,000	60,000
3.6	1,080,000	120,000

נוסחה לדוגמה בתא B5: `=$B$1*A5`

חוזה אקדמה (Forward) או חוזה עתידי (Futures)?

מיכל רוצה לקבוע היום את מחיר הנפט שתקנה בעוד חצי שנה. יש לה שתי דרכים: חוזה אקדמה (Forward) מול הבנק, או חוזה עתידי (Futures) בבורסה. לפניכם שישה תיאורים. **נדרש:** לכל תיאור, בחרו לאיזה מהחוזים הוא מתאים.

מצב	תשובה	נימוק
נסחר בבורסה, בכמות ובמועד אחידים	**עתידי (Futures)**	חוזה עתידי הוא סטנדרטי, ונסחר בבורסה.
נחתם ישירות מול בנק, לסכום ולמועד שבוחרים	**אקדמה (Forward)**	חוזה אקדמה מותאם לצדדים, מעבר לדלפק.
מסלקה (Clearing house) ערבה לעסקה	**עתידי (Futures)**	בבורסה המסלקה עומדת בין הצדדים.
הכסף עובר רק בפקיעה	**אקדמה (Forward)**	בחוזה אקדמה מתחשבנים פעם אחת, בסוף.
הרווח וההפסד נזקפים בכל יום, דרך חשבון ביטחונות (Margin)	**עתידי (Futures)**	זו ההתחשבנות היומית של חוזה עתידי.
קיים סיכון ממשי שהצד השני לא ישלם	**אקדמה (Forward)**	בלי מסלקה, כל צד תלוי ביכולת של הצד השני.

תרגול: חוזה אקדמה (Forward)

מיכל קנתה (Long) מרון חוזה אקדמה (Forward) על חבית נפט ב-100 דולר. ביום הפקיעה החבית בשוק ב-90 דולר, ומיכל רוצה לוותר על החוזה. נדרש: מה נכון לגבי החוזה?

נוסחה: חוזה אקדמה: שני הצדדים מחויבים, ואין פרמיה.

א. שני הצדדים מחויבים, ואין פרמיה (Premium)

ב. רק הקונה מחויב

ג. הקונה משלם היום פרמיה למוכר

ד. בפקיעה אפשר לוותר עליו בלי עלות

הסבר: אין זכות לוותר: היא משלמת 100 על חבית של 90. לשובר הייתה זכות, ולכן פרמיה.

משקיע קנה (Long) מחבר חוזה אקדמה (Forward) על מניה אחת, במחיר חוזה (K) של 50 ש"ח. ביום הפקיעה המניה נסחרת בשוק ב-58 ש"ח (S_T). נדרש: מה התזרים של כל צד?

נוסחה: תזרים לקונה (Long) = $S_T - K$. תזרים למוכר (Short) = $K - S_T$.

א. Long משלם 8, Short מקבל 8

ב. Long מקבל 58, Short משלם 50

ג. שניהם מקבלים 8

ד. Long מקבל 8, Short משלם 8

הסבר: הקונה (Long): $58 - 50 = 8$. המוכר (Short): $50 - 58 = -8$. סכום אפס.

סטודנטית אומרת לחבר: "חוזה עתידי (Futures) הוא בדיוק חוזה אקדמה (Forward), רק בשם אחר." נדרש: מה ההבדל המרכזי שהיא שוכחת?

נוסחה: חוזה עתידי = חוזה אחיד שנסחר בבורסה. מסלקה (Clearing house) = הגוף שעומד בין הקונה למוכר.

א. חוזה אקדמה נסחר תמיד בבורסה

ב. בחוזה עתידי משלמים פרמיה

ג. חוזה עתידי אחיד, נסחר בבורסה ומתחשבן בכל יום

ד. בחוזה עתידי רק צד אחד מחויב

הסבר: הרעיון זהה. המנגנון שונה: בורסה, מסלקה והתחשבנות יומית.

שאלה פתורה: חוזה אקדמה על 1,000 חביות

חברת תעופה תצטרך 1,000 חביות נפט בעוד חצי שנה. כדי לקבוע היום את המחיר, היא קנתה (Long) מבנק חוזה אקדמה (Forward) על 1,000 חביות, במחיר חוזה (K) של 80 דולר לחבית. הבנק הוא המוכר (Short).

ביום הפקיעה מחיר החבית בשוק (S_T) הוא 72 דולר. נדרש: מה תוצאת החוזה לכל צד, וכמה עלה הנפט לחברת התעופה בסך הכול?

הנוסחאות לשאלה

תזרים לחבית, Long = $S_T - K$.

תוצאת החוזה = כמות × התזרים לחבית.

Short = כמות × $(K - S_T)$.

עלות נטו = עלות בשוק − תוצאת החוזה.

הפסדתי 8,000 על החוזה, ושילמתי בדיוק את מה שתכננתי.

מה מחשבים, ולמה	הנוסחה	הצבה ותוצאה
תזרים לחבית, Long משלמת 80 (K), מקבלת 72 (S_T)	$S_T - K$	$72 - 80$ **−8 דולר**
תוצאת החוזה, Long על כל 1,000 החביות	כמות × $(S_T - K)$	$1{,}000 \times (-8)$ **−8,000 דולר**
תוצאת החוזה, Short הבנק מקבל 80 על חבית של 72	כמות × $(K - S_T)$	$1{,}000 \times (80 - 72)$ **8,000 דולר**
בדיקה: סכום אפס מה שאחד מפסיד, השני מרוויח	Long + Short	$-8{,}000 + 8{,}000$ **0**
העלות נטו של הנפט קונה בשוק ב-72, ומפסידה 8 על החוזה	עלות בשוק − תוצאת החוזה	$1{,}000 \times 72 - (-8{,}000)$ **80,000 דולר**

תשובה: חברת התעופה הפסידה 8,000 דולר על החוזה, והבנק הרוויח 8,000. הנפט עלה לה בסך הכול 80,000 דולר.

דגש: ההפסד על החוזה איננו כישלון: בשוק היא קנתה בזול, ובסך הכול שילמה 80 דולר לחבית, כפי שקבעה מראש.

אקסל קטן 4: חוזה אקדמה (Forward) על 100,000 דולר

בנק ולקוח חותמים על חוזה אקדמה (Forward) על 100,000 דולר, במחיר חוזה (K) של 3.60 ש״ח לדולר. הלקוח קונה (Long), והבנק מוכר (Short). נדרש: לכל שער אפשרי בפקיעה, חשבו בשקלים את התוצאה של הלקוח, את התוצאה של הבנק ואת הסכום של שניהם. כאן כותבים נוסחאות.

מחיר החוזה (K)	3.6
כמות (דולר)	100,000

שער בפקיעה	Long (ש״ח)	Short (ש״ח)	סך הכול
3.4	**−20,000**	20,000	0
3.5	**−10,000**	10,000	0
3.6	0	0	0
3.7	10,000	**−10,000**	0
3.8	20,000	**−20,000**	0

נוסחה לדוגמה בתא B5: `=$B$2*(A5-$B$1)`

תרגיל: יבואן עם חוזה אקדמה (Forward)

יבואן ישראלי ישלם לספק 800,000 דולר בעוד חצי שנה. כדי לקבע כבר היום את העלות בשקלים, הוא קונה (Long) היום חוזה אקדמה (Forward) על 800,000 דולר, במחיר חוזה (K) של 3.62 ש״ח לדולר. בעוד חצי שנה השער בשוק (S_T) הוא 3.85 ש״ח לדולר. נדרש: חשבו בשקלים את העלות ללא גידור, את תוצאת החוזה ואת העלות נטו.

1. א. עלות ללא גידור **3,080,000**
2. ב. תוצאת החוזה **184,000**
3. ג. עלות נטו **2,896,000**

א. $Q \times S_T = 800{,}000 \times 3.85 = 3{,}080{,}000$

ב. $Q \times (S_T - K) = 800{,}000 \times (3.85 - 3.62) = 184{,}000$

ג. $3{,}080{,}000 - 184{,}000 = 2{,}896{,}000$

בדיקה: $Q \times K = 800{,}000 \times 3.62 = 2{,}896{,}000$. העלות נטו היא בדיוק כמות כפול **K**.

אקסל קטן 5: יצואן מוכר (Short) חוזה אקדמה (Forward)

יצואן ישראלי יקבל מלקוח 200,000 דולר בעוד שלושה חודשים, וחושש שהדולר יירד. לכן הוא מוכר (Short) היום חוזה אקדמה (Forward) על 200,000 דולר, במחיר חוזה (K) של 3.60 ש״ח לדולר. נדרש: לכל שער אפשרי בפקיעה (S_T), חשבו בשקלים את התקבול ללא גידור, את תוצאת החוזה ואת התקבול נטו.

📖 **המושגים בתרגיל**

מושג	בפשטות	דוגמה מספרית
תקבול (Receipt)	כסף שנכנס לעסק.	100 דולר בשער 3.40 הם 340 ש״ח.
תוצאת Short	הרווח או ההפסד של המוכר על החוזה.	100 דולר: $K = 3.60$, $S_T = 3.40$, **0.20 = 20** × **100** ש״ח.
תקבול נטו	התקבול ועוד תוצאת החוזה.	**340 + 20 = 360** ש״ח.

מחיר החוזה (K)	3.6
כמות (דולר)	200,000

שער בפקיעה	תקבול ללא גידור	תוצאת Short	תקבול נטו
3.3	660,000	60,000	720,000
3.45	690,000	30,000	720,000
3.6	720,000	0	720,000
3.75	750,000	**−30,000**	720,000
3.9	780,000	**−60,000**	720,000

נוסחה לדוגמה בתא B5: `=$B$2*A5`

תרגול: יצואנית ותקבול גדול

יצואנית תקבל 400,000 דולר מלקוח בעוד חודשיים. כל העלויות שלה בשקלים, והרווח הצפוי 150,000 ש״ח. עד יום התקבול השער עלול לרדת ב-0.40 ש״ח. היא שוקלת למכור (Short) חוזה אקדמה (Forward) על 400,000 דולר. נדרש: קבעו מה החוזה עושה לעסק, ונמקו.

מה החוזה עושה לעסק?

נוסחה: חשיפה נטו = הכנסות בדולרים − הוצאות בדולרים. הפסד אפשרי (ש״ח) = חשיפה נטו × שינוי בשער.

א. מוסיף ערך

ב. מיותר

ג. מסוכן

הסבר: חשיפה נטו גדולה ביחס לרווח, וחוזה בגודל החשיפה.

שלוש ההכרעות, בקצרה

מוסיף ערך	חשיפה נטו גדולה, וחוזה בגודלה	דנה, היבואנית
מיותר	אין חשיפה נטו, או שהגידור יקר מהסיכון	מקרים 2 ו-3
מסוכן	החוזה גדול מהחשיפה נטו	הגזבר הנלהב

מה בודקים	ערך	איך ולמה
חשיפה נטו	400,000 דולר	**0 − 400,000**. אין הוצאות דולריות לקיזוז.
הפסד אפשרי בלי חוזה	160,000 ש״ח	**0.40** × **400,000**. יותר מכל הרווח הצפוי, 150,000 ש״ח.
כיוון החוזה	מכירה (Short)	היא מקבלת דולרים. כשהדולר יורד, החוזה מרוויח את מה שהתקבול מפסיד.
גודל החוזה	400,000 דולר	שווה לחשיפה נטו. אין חלק עודף שהוא הימור.

מסקנה: מוסיף ערך. היא חוזרת להרוויח מהמוצר, לא מהשער.

היצואנית אחרי ה-Short



הדולר צונח, והרווח שלי לא זז

תרגול: חוזה גדול מהחשיפה

לחברה הכנסות של 1,000,000 דולר והוצאות של 600,000 דולר, באותו חודש. הגזבר כבר מכר (Short) חוזה אקדמה (Forward) על 1,000,000 דולר, "כדי להגן על ההכנסות". עד מועד התשלום הדולר עשוי לעלות ב-0.10 ש"ח. נדרש: קבעו מה החוזה עושה לעסק, ונמקו בחישוב.

מה החוזה הזה עושה לעסק?

📐 **נוסחה:** חשיפה נטו = הכנסות – הוצאות, בדולרים.
חלק עודף = כמות בחוזה – חשיפה נטו.

א. מוסיף ערך
ב. מיותר
ג. מסוכן

הסבר: רק 400,000 דולר מהחוזה הם גידור. השאר הוא הימור.

שלוש ההכרעות, בקצרה

מוסיף ערך	חשיפה נטו גדולה, וחוזה בגודלה	דנה, היבואנית
מיותר	אין חשיפה נטו, או שהגידור יקר מהסיכון	מקרים 2 ו-3
מסוכן	החוזה גדול מהחשיפה נטו	הגזבר הנלהב

מה בודקים	ערך	איך ולמה
חשיפה נטו	400,000 דולר	**1,000,000 – 600,000**. ההוצאות מקזזות חלק מההכנסות.
החלק המגודר	400,000 דולר	החלק בחוזה שמכסה את החשיפה נטו. זה גידור.
החלק העודף	600,000 דולר	**1,000,000 – 400,000**. היא מוכרת דולרים שאין לה: הימור על ירידת הדולר.
הדולר עולה ב-0.10	**–60,000** ש"ח	**0.10** × **600,000** על העודף. בדיקה: העסק **+40,000**, החוזה **–100,000**.

מסקנה: מסוכן. הגידור המתאים: מכירה (Short) על 400,000 דולר בלבד.

הגזבר, כשהדולר עולה  "אבל רק רציתי להגן על ההכנסות"

אקסל קטן 6: חוזה על 300,000 דולר, חשיפה של 100,000

יבואן ישלם לספק 100,000 דולר בעוד שלושה חודשים. הגזבר שלו בטוח שהדולר יעלה, ולכן קנה (Long) חוזה אקדמה (Forward) על 300,000 דולר, פי שלושה מהתשלום, במחיר חוזה (K) של 3.60 ש"ח לדולר. נדרש: לכל שער אפשרי בפקיעה (S_T), חשבו את התשלום לספק, את תוצאת החוזה ואת העלות נטו. האם העלות נטו קבועה?

📖 **המושגים בתרגיל**

מושג	בפשטות	דוגמה מספרית
חשיפה (Exposure)	הסכום שבאמת תלוי בשער.	תשלום של 100 דולר: כל 0.10 בשער הוא 10 ש"ח.
חלק עודף	החלק בחוזה שמעבר לחשיפה. הוא הימור, לא גידור.	חוזה על 300 דולר, חשיפה של 100: עודף של 200.
עלות נטו	התשלום לספק, פחות תוצאת החוזה.	תשלום של 100 דולר וחוזה על 300, בשער 3.70: **370 – 30 = 340** ש"ח.

תשלום לספק (דולר)	100,000
חוזה אקדמה (דולר)	300,000
מחיר החוזה (K)	3.6

שער בפקיעה	תשלום (ש"ח)	תוצאת החוזה	עלות נטו
3.4	340,000	**–60,000**	400,000
3.5	350,000	**–30,000**	380,000

3.6	360,000	0	360,000
3.7	370,000	30,000	340,000
3.8	380,000	60,000	320,000

נוסחה לדוגמה בתא B6: `=$B$1*A6`

אקסל קטן 7: כמה רחוק מהתקציב?

יבואן ישלם לספק 400,000 דולר בעוד שלושה חודשים. כשתכנן את התקציב, הוא הניח שער של 3.60 ש״ח לדולר. נדרש: לכל שער אפשרי ביום התשלום (S_T), חשבו את העלות בשקלים ואת הסטייה מהעלות שבתקציב. סטייה חיובית פירושה עלות גבוהה מהמתוכנן.

📖 **המושגים בתרגיל**

מושג	בפשטות	דוגמה מספרית
שער בתקציב (Budget rate)	השער שלפיו העסק תכנן את העלות.	תשלום של 100 דולר בשער 3.60: עלות מתוכננת 360 ש״ח.
שער בפועל, S_T	השער ביום התשלום.	3.70: העלות בפועל 370 ש״ח.
סטייה מהתקציב (Budget variance)	העלות בפועל, פחות העלות המתוכננת.	**370 − 360 = 10** ש״ח מעל התקציב.

תשלום (דולר)	400,000
שער בתקציב	3.6

שער בפועל	עלות (ש״ח)	סטייה מהתקציב (ש״ח)
3.4	1,360,000	**−80,000**
3.5	1,400,000	**−40,000**
3.6	1,440,000	0
3.7	1,480,000	40,000
3.8	1,520,000	80,000

נוסחה לדוגמה בתא B5: `=$B$1*A5`

אקסל קטן 8: האם הגידור שווה את העלות?

ארבעה עסקים שוקלים לגדר את החשיפה שלהם לדולר. בטבלה מופיעים, לכל עסק, הסכום בדולרים, תנודה סבירה בשער עד מועד התשלום ועלות הגידור בשקלים. נדרש: בעמודה E חשבו את הסיכון בשקלים, ובעמודה F את הסיכון פחות עלות הגידור. איפה הגידור מיותר?

📖 **המושגים בתרגיל**

מושג	בפשטות	דוגמה מספרית
תנודה סבירה	שינוי בשער שסביר לצפות לו עד מועד התשלום.	0.30 ש״ח לדולר: מ-3.60 ל-3.90.
הסיכון בשקלים	בכמה שקלים התוצאה עלולה לזוז.	1,000 דולר × 0.30 = 300 ש״ח.
עלות הגידור	מה משלמים כדי לגדר: עמלות וזמן טיפול.	גידור שעולה 500 ש״ח, לסיכון של 300 ש״ח: לא משתלם.

עסק	סכום (דולר)	תנודה סבירה	עלות גידור (ש״ח)	הסיכון (ש״ח)	סיכון פחות עלות
יבואנית	500,000	0.3	4,000	150,000	146,000

סטודיו קטן	5,000	0.2	3,000	1,000	**−2,000**
יצואן	2,000,000	0.25	12,000	500,000	488,000
מסעדה	10,000	0.3	3,500	3,000	**−500**

נוסחה לדוגמה בתא E2: `=B2*C2`

אקסל קטן 9: חברת תעופה קונה (Long) חוזה אקדמה על נפט

חברת תעופה תקנה 50,000 חביות נפט בעוד חצי שנה. כדי לקבע את העלות, היא קונה (Long) היום חוזה אקדמה (Forward) על כל הכמות, במחיר חוזה (K) של 80 דולר לחבית. נדרש: לכל מחיר אפשרי של חבית בפקיעה (S_T), חשבו בדולרים את עלות הקנייה בשוק, את תוצאת החוזה ואת העלות נטו.

📖 **המושגים בתרגיל**

מושג	בפשטות	דוגמה מספרית
קנייה בשוק	מה שהחברה משלמת על הנפט ביום הקנייה.	10 חביות במחיר 90: 900 דולר.
תוצאת Long	הרווח או ההפסד של הקונה על החוזה.	$K = 80$, $S_T = 90$, 10 חביות: $(90 - 80) \times 10 = 100$ דולר.
עלות נטו	הקנייה בשוק, פחות תוצאת החוזה.	$900 - 100 = 800$ דולר.

כמות (חביות)	50,000
מחיר החוזה (K)	80

מחיר בפקיעה	קנייה בשוק (דולר)	תוצאת החוזה	עלות נטו
60	3,000,000	**−1e06**	4,000,000
70	3,500,000	**−500,000**	4,000,000
80	4,000,000	0	4,000,000
90	4,500,000	500,000	4,000,000
100	5,000,000	1,000,000	4,000,000

נוסחה לדוגמה בתא B5: `=$B$1*A5`

אקסל קטן 10: חוזה על 300,000 מתוך 500,000 דולר

יבואן ישלם לספק 500,000 דולר בעוד שלושה חודשים, אבל מגדר רק חלק מהסכום: הוא קונה (Long) חוזה אקדמה (Forward) על 300,000 דולר, במחיר חוזה (K) של 3.60 ש"ח לדולר. נדרש: לכל שער אפשרי בפקיעה (S_T), חשבו את התשלום לספק, את תוצאת החוזה ואת העלות נטו. בכמה זזה העלות נטו לכל 0.10 בשער?

📖 **המושגים בתרגיל**

מושג	בפשטות	דוגמה מספרית
יחס גידור (Hedge ratio, h	החלק מהחשיפה שמכוסה בחוזה.	300,000 מתוך 500,000 דולר: $h = 60\%$.
החלק החשוף	החשיפה שנשארה בלי חוזה.	$500,000 - 300,000 = 200,000$ דולר.
עלות נטו	התשלום לספק, פחות תוצאת החוזה.	תשלום של 100 דולר וחוזה על 60, בשער 3.70: $370 - 6 = 364$ ש"ח.

תשלום (דולר)	500,000
חוזה (דולר)	300,000
מחיר החוזה (K)	3.6

שער בפקיעה	תשלום (ש"ח)	תוצאת החוזה	עלות נטו
3.4	1,700,000	**−60,000**	1,760,000

3.5	1,750,000	**−30,000**	1,780,000
3.6	1,800,000	0	1,800,000
3.7	1,850,000	30,000	1,820,000
3.8	1,900,000	60,000	1,840,000

נוסחה לדוגמה בתא B6: `=$B$1*A6`

אקסל קטן 11: קרן סל מגודרת מטבע חוץ, מול קרן ללא גידור

משקיע ישראלי משקיע 350,000 ש״ח במניות בארצות הברית, כשהשער היום (S_0) הוא 3.50 ש״ח לדולר. בתוך שנה המניות עולות ב-8% בדולרים. קרן מגודרת מוכרת (Short) חוזה אקדמה (Forward) על סכום ההשקעה בדולרים, במחיר חוזה (K) של 3.50. נדרש: לכל שער אפשרי בעוד שנה (S_T), חשבו את השווי בשקלים ללא גידור, את תוצאת החוזה ואת השווי בקרן המגודרת.

📖 **המושגים בתרגיל**

מושג	בפשטות	דוגמה מספרית
קרן סל (Exchange Traded Fund, ETF)	קרן שנסחרת בבורסה, כמו מניה.	קונים יחידה ב-100 ש״ח, ומקבלים חלק מתיק מניות.
קרן מגודרת מטבע חוץ (מט״ח)	קרן שמוכרת (Short) חוזי אקדמה על הדולר, כדי לבטל בקירוב את השפעת השער.	השקעה של 100 דולר: Short על 100 דולר.
תשואה (Return)	השינוי באחוזים בשווי ההשקעה.	100 דולר שהפכו ל-108: תשואה של 8%.

השקעה (ש״ח)	350,000
שער היום	3.5
תשואת המניות	0.08

שער בעוד שנה	ללא גידור (ש״ח)	תוצאת החוזה	קרן מגודרת (ש״ח)
3.15	340,200	35,000	375,200
3.3	356,400	20,000	376,400
3.5	378,000	0	378,000
3.7	399,600	**−20,000**	379,600
3.85	415,800	**−35,000**	380,800

נוסחה לדוגמה בתא B6: `=$B$1/$B$2*(1+$B$3)*A6`

סיכום השיעור, בשישה משפטים

1. **נגזר (Derivative)**
   חוזה ששוויו נגזר ממחיר של נכס בסיס (Underlying).

   דוגמה: שובר הטיסה: זכות, ולכן עולה פרמיה (Premium) של 50 דולר.
2. **שלושה מניעים**
   אותו חוזה משרת גידור (Hedging), ספקולציה (Speculation) או חיסכון בעלויות. המניע קובע את התפקיד.

   דוגמה: רשת בתי קפה מקבעת מחיר: גידור. משקיע בלי צורך בקפה: ספקולציה.
3. **חשיפה נטו (Net exposure)**
   קודם מחשבים חשיפה נטו. רק עליה שוקלים חוזה, ובגודל שלה.

   דוגמה: **1,000,000 − 600,000 = 400,000** דולר: חוזה על 400,000, לא על מיליון.
4. **גידור (Hedging)**

גידור מחזיר את העסק לעיסוק שלו.

דוגמה: דנה מרוויחה מרהיטים, והמשקיע בקרן המגודרת מרוויח ממניות, לא מהשער.

5. **חוזה אקדמה (Forward)**
שני הצדדים מחויבים, ואין פרמיה. Long מקבל $S_T - K$, Short מקבל $K - S_T$, והסכום אפס.

דוגמה: $K = 80$, $S_T = 72$: Long מקבל **−8**, Short מקבל **+8**.

6. **חוזה עתידי (Futures)**
אותו רעיון בבורסה: תנאים אחידים, מסלקה (Clearing house) והתחשבנות יומית.

דוגמה: חוזה על נפט WTI: 1,000 חביות בכל חוזה.

הערה: הסדר בכל שאלה על גידור: מחשבים חשיפה נטו, בודקים את גודלה ואת כיוונה, ורק אז בוחרים חוזה בגודל המתאים.



במפגש הבא: אופציות. גם אני אהיה שם, הפעם עם זכות לוותר.

4 לבית

שאלת החלק: מה מתרגלים עד המפגש הבא?

בכל תרגיל: קודם פותרים לבד, ורק אחר כך פותחים רמז או פתרון.

- שלושה תרגילי בית באקסל, בתוך השקפים
- שש שאלות רב ברירה עם הסבר
- קובץ תרגול באקסל (Excel), עם קובץ פתרונות נפרד
- קריאה: Hull, פרק 1

שאלות לבית: 1 עד 3

סוחר מכר (Short) חוזה אקדמה (Forward) על חבית נפט אחת, במחיר חוזה (K) של 120 דולר. בפקיעה החבית (S_T) נסחרת ב-135 דולר. נדרש: מה התוצאה של הסוחר על החוזה?

נוסחה: תוצאת Short = $K - S_T$.

תוצאה שלילית היא הפסד.

א. הפסד 135 דולר

ב. רווח 120 דולר

ג. הפסד 15 דולר

ד. רווח 15 דולר

מה	ערך	איך ולמה
מחיר המכירה, K	120	נקבע בחוזה
שווי החבית, S_T	135	מחיר השוק בפקיעה
תוצאת Short	−15 דולר	$K - S_T = 120 - 135$

לחברה הכנסות של 3 מיליון דולר והוצאות של 3.5 מיליון דולר, באותו מועד. נדרש: איזה שינוי בשער הדולר פוגע ברווח שלה בשקלים?

נוסחה: חשיפה נטו = הכנסות – הוצאות, באותו מטבע ובאותו מועד.

א. כל שינוי פוגע בה

ב. עלייה בדולר

ג. ירידה בדולר

ד. אף שינוי לא פוגע בה

מה	ערך	איך ולמה
חשיפה נטו	−0.5 מיליון	3.5 − 3 : הוצאות נטו בדולרים
הדולר עולה	הרווח יורד	ההוצאות נטו מתייקרות בשקלים

יבואן קנה (Long) חוזה אקדמה (d· 200,000 דולר, במחיר חוזה (K) של לשלם לספק. בפקיעה השער (S_T) ה מה העלות נטו שלו בשקלים?

נוסחה: עלות נטו = תשלום – תו

תוצאת Long = $Q \times (S_T - K)$.

א. 740,000 ש"ח

ב. 700,000 ש"ח

ג. 40,000 ש"ח

ד. 660,000 ש"ח

מה	ערך	איך ולמה
תשלום	700,000	00,000 × 3.50
חוזה	−40,000	(3.50 − 3.70)
עלות נטו	740,000	000 = Q × K

שאלות לבית: 4 עד 6

בשובר הטיסה שילמתם 50 דולר על הזכות לקנות כרטיס ב-1,000 דולר. בחוזה אקדמה (Forward) יבואן ובנק מתחייבים היום לעסקה עתידית במחיר קבוע. נדרש: מה מבדיל ביניהם?

📐 **נוסחה:** זכות: מותר לוותר. חובה: חייבים לבצע. על זכות משלמים פרמיה (Premium).

א. אין ביניהם הבדל

ב. בשובר אפשר לוותר, ולכן יש פרמיה

ג. בשובר שני הצדדים מחויבים

ד. בחוזה אקדמה משלמים פרמיה

מה	ערך	איך ולמה
השובר	זכות	רק הסוכן מחויב: פרמיה של 50
חוזה אקדמה	חובה	שני הצדדים מחויבים: אין פרמיה

משקיע מחזיק קרן סל מגודרת מטבע חוץ (מט"ח) על מניות בארצות הברית. בתוך שנה המניות עלו ב-5% בדולרים, והדולר ירד ב-10%. נדרש: מה קרוב לתשואה שלו בשקלים?

📐 **נוסחה:** ללא גידור: תשואת המניות + השינוי בדולר, בקירוב. מגודרת: תשואת המניות, בקירוב.

א. עלייה של כ-5%

ב. ירידה של כ-5%

ג. ירידה של כ-10%

ד. עלייה של כ-15%

מה	ערך	איך ולמה
ללא גידור	כ-5% ירידה	$1.05 \times 0.90 = 0.945$
מגודרת	כ-5% עלייה	החוזה מבטל את ירידת הדולר

לעסק קטן תשלום של 3,000 דולר בעוד חודש. חוזה אקדמה (Forward) מול הבנק יעלה 2,500 ש"ח, ותנודה סבירה בשער תשנה את העלות בכ-600 ש"ח. נדרש: הגידור כאן הוא:

📐 **נוסחה:** סיכון (ש"ח) = סכום בדולרים × תנודה סבירה. משווים אותו לעלות הגידור.

א. מוסיף ערך

ב. מסוכן: החוזה גדול מהחשיפה

ג. חובה: מגדרים כל חשיפה

ד. מיותר: העלות גדולה מהסיכון

מה	ערך	איך ולמה
הסיכון	כ-600 ש"ח	נתון: תנודה סבירה
העלות	2,500 ש"ח	בוודאות
ההפרש	**−1,900** ש"ח	הגידור עולה יותר מהסיכון

תרגיל בית 1: יצואנית, הכנסות והוצאות בדולרים

יצואנית ישראלית תקבל החודש 600,000 דולר מלקוחות בחוץ לארץ, ותשלם באותו חודש 250,000 דולר לספקים בחוץ לארץ. בתקציב היא הניחה שער של 3.60 ש"ח לדולר. נדרש: לכל שער אפשרי בפועל (S_T), הציגו בטבלה את ההכנסות בשקלים, את ההוצאות בשקלים, את הרווח בשקלים ואת הסטייה מהרווח שבתקציב. מהי החשיפה נטו שלה, ובאיזה כיוון?

📖 **המושגים בתרגיל**

מושג	בפשטות	דוגמה מספרית
חשיפה נטו (Net exposure)	הכנסות פחות הוצאות, באותו מטבע ובאותו מועד.	מקבלים 100 דולר ומשלמים 40: חשיפה נטו של 60 דולר.
רווח בתקציב	הרווח לפי השער שבתקציב.	60 דולר בשער 3.60: 216 ש"ח.
סטייה מהתקציב	הרווח בפועל, פחות הרווח בתקציב.	בשער 3.50: **−6** = **210 − 216** ש"ח.

הכנסות (דולר)	600,000
הוצאות (דולר)	250,000
שער בתקציב	3.6

שער בפועל	הכנסות (ש"ח)	הוצאות (ש"ח)	רווח (ש"ח)	סטייה מהתקציב
3.3	1,980,000	825,000	1,155,000	**−105,000**
3.45	2,070,000	862,500	1,207,500	**−52,500**

3.6	2,160,000	900,000	1,260,000	0
3.75	2,250,000	937,500	1,312,500	52,500
3.9	2,340,000	975,000	1,365,000	105,000

נוסחה לדוגמה בתא B6: `=$B$1*A6`

תרגיל בית 2: יבואן קונה (Long) חוזה אקדמה

יבואן של מכונות קפה ישלם לספק באיטליה 350,000 דולר בעוד חודשיים. כדי לדעת כבר היום כמה שקלים ישלם, הוא קונה (Long) חוזה אקדמה (Forward) על 350,000 דולר, במחיר חוזה (K) של 3.65 ש"ח לדולר. נדרש: לכל שער אפשרי בפקיעה (S_T), הציגו בטבלה את התשלום לספק בשקלים, את תוצאת החוזה ואת העלות נטו.

📖 **המושגים בתרגיל**

מושג	בפשטות	דוגמה מספרית
תשלום לספק	מה שהיבואן משלם בשקלים ביום התשלום.	100 דולר בשער 3.75 ⇐ 375 ש"ח.
תוצאת Long	הרווח או ההפסד של הקונה על החוזה.	$K = 3.65$, $S_T = 3.75$, 100 דולר ⇐ 10 ש"ח.
עלות נטו	התשלום לספק, פחות תוצאת החוזה.	$375 - 10 = 365$ ש"ח.

תשלום (דולר)	350,000
מחיר החוזה (K)	3.65

שער בפקיעה	תשלום לספק (ש"ח)	תוצאת החוזה (ש"ח)	עלות נטו (ש"ח)
3.4	1,190,000	**−87,500**	1,277,500
3.55	1,242,500	**−35,000**	1,277,500
3.65	1,277,500	0	1,277,500
3.75	1,312,500	35,000	1,277,500
3.9	1,365,000	87,500	1,277,500

נוסחה לדוגמה בתא B5: `=$B$1*A5`

תרגיל בית 3: חוזה אקדמה על 2,000 חביות, משני הצדדים

חברת הובלה צריכה 2,000 חביות סולר בעוד שלושה חודשים, ובית זיקוק ימכור אותן. הם חותמים היום על חוזה אקדמה (Forward): חברת ההובלה קונה (Long), ובית הזיקוק מוכר (Short), במחיר חוזה (K) של 70 דולר לחבית. נדרש: הציגו בטבלה את התוצאה של כל צד ואת הסכום של שניהם, כשמחיר החבית בפקיעה (S_T) נע בין 55 ל-85 דולר.

📖 **המושגים בתרגיל**

מושג	בפשטות	דוגמה מספרית
Long, הקונה	מרוויח כשהמחיר עולה מעל K.	$S_T = 75$, חבית אחת: $75 - 70 = 5$ דולר.
Short, המוכר	מרוויח כשהמחיר יורד מתחת ל-K.	באותו מחיר: $75 - 70 = -5$ דולר.
סכום אפס (Zero sum)	הרווח של צד אחד הוא ההפסד של השני.	$5 + (-5) = 0$.

כמות (חביות)	2,000
מחיר החוזה (K), דולר	70

מחיר בפקיעה	Long (דולר)	Short (דולר)	סך שני הצדדים
55	**−30,000**	30,000	0
62	**−16,000**	16,000	0
70	0	0	0

78	16,000	**−16,000**	0
85	30,000	**−30,000**	0

נוסחה לדוגמה בתא B5: `=$B$1*(A5-$B$2)`

מה עושים עד המפגש הבא

1. **קריאה:** Hull, פרק 1 (מהדורה 11), החלקים על חוזה אקדמה (Forward) וחוזה עתידי (Futures).
2. **תרגול באקסל (Excel):** קובץ התרגול של שיעור 1 שבאתר הקורס, שישה גיליונות. קודם פותרים, ורק אחר כך משווים לקובץ הפתרונות.
3. **חזרה:** שלושת תרגילי הבית באקסל, ואחריהם תרגילי האקסל הקטנים, בלי רמזים.
4. **חשיבה:** מצאו חברה ישראלית שמדווחת על חשיפה (Exposure) למטבע. מה החשיפה נטו שלה, ובאיזה כיוון?



שבוע אחד. זה בדיוק הזמן שלוקח לחוזה אקדמה להיראות פשוט.

מקורות, ומה להמחשה בלבד

מקורות לנתונים אמיתיים

הנתון בשיעור	המקור
חוזה עתידי (Futures) על נפט WTI מתייחס ל-1,000 חביות.	CME Group, contract specifications
הקריאה לשיעור.	Hull, Options, Futures, and Other Derivatives, 11th ed., Pearson, 2022
קרנות סל מגודרות מטבע חוץ נסחרות בבורסה בתל אביב.	תיאור כללי של השוק, בלי נתון מספרי.

מה להמחשה בלבד

- שובר הטיסה, מחיר הכרטיס והפרמיה.
- דנה היבואנית, מיכל ורון, הגזבר הנלהב.
- היבואנים, היצואנים, הקרן המגודרת וחברת התעופה שבתרגילים.
- כל השערים, המחירים, הסכומים והתשואות.

אלה מספרים להמחשה. הם אינם מחירי שוק ואינם המלצה.

הערה: אין באמור בשיעור ייעוץ השקעות.



נתון אמיתי מקבל מקור. כל השאר להמחשה.

מילון מושגים

נכס בסיס Underlying asset
בפשטות: הנכס שעל מחירו נכתב החוזה.
בלשון מקצועית: הנכס, המדד או השער שממנו נגזר שווי המכשיר.
דוגמה: בחוזה על חבית נפט, החבית היא נכס הבסיס.
שימו לב: נכס הבסיס איננו חייב להיות נכס שאפשר להחזיק. גם מדד יכול לשמש נכס בסיס.

נגזר Derivative
בפשטות: חוזה ששוויו תלוי במחיר של נכס אחר.
בלשון מקצועית: מכשיר פיננסי ששוויו נגזר ממחירו של נכס בסיס ומגורמים נוספים, כמו זמן וריבית.
דוגמה: זכות לקנות מניה ב-100 ₪ אם המניה ב-120, הזכות שווה לפחות 20.
שימו לב: מחיר נכס הבסיס הוא הגורם המרכזי, אך לא היחיד. נדון בגורמים האחרים בשיעור 7.

מחיר מיידי Spot price
בפשטות: המחיר לעסקה שמתבצעת עכשיו.
בלשון מקצועית: מחיר נכס הבסיס לעסקה במסירה מיידית. מסומן S.
דוגמה: הדולר נסחר עכשיו ב-3.50 ₪ ; זה המחיר המיידי.
שימו לב: המחיר בפקיעה מסומן S_{T}.

חשיפה Exposure
בפשטות: הסכום שהתוצאה העסקית משתנה בו כשמחיר משתנה.
בלשון מקצועית: רגישות התזרים או השווי של הפירמה לשינוי במשתנה שוק.
דוגמה: תשלום של 500,000 דולר ; כל 0.01 בשער הוא 5,000 ש״ח.
שימו לב: חשיפה קיימת גם כשאין שום נגזר בספרים.

חשיפה נטו Net exposure
בפשטות: מה שנשאר חשוף אחרי שמקזזים הכנסות והוצאות.
בלשון מקצועית: ההפרש בין התקבולים לתשלומים באותו מטבע ובאותו מועד.
דוגמה: מקבלים 1,000,000 דולר ומשלמים 900,000 דולר ; החשיפה נטו 100,000 דולר.
שימו לב: מועדים שונים מחלישים את הקיזוז.

גידור Hedging
בפשטות: פעולה שמקטינה את ההשפעה של מחיר על התוצאה.
בלשון מקצועית: נטילת פוזיציה ששוויה נע בכיוון מנוגד לחשיפה קיימת.
דוגמה: יבואן קונה חוזה אקדמה (Forward) על דולר ; העלות קבועה גם אם השער עולה.
שימו לב: גידור מקטין סיכון. הוא איננו מבטיח תוצאה טובה יותר.

גידור טבעי Natural hedge
בפשטות: הכנסות והוצאות באותו מטבע מקזזות זו את זו.
בלשון מקצועית: קיזוז חשיפות מתוך הפעילות העסקית, ללא מכשיר פיננסי.
דוגמה: הכנסות 1 מיליון דולר והוצאות 1 מיליון דולר ; החשיפה נטו אפס.
שימו לב: הקיזוז מלא רק כשהסכומים והמועדים דומים.

פוזיציה ארוכה Long
בפשטות: הצד הקונה בחוזה.
בלשון מקצועית: הצד הקונה ; קונה חוזה אקדמה (Forward), או מחזיק באופציה (Option).
דוגמה: Long בחוזה אקדמה ב-100 ; המחיר 110, רווח 10.
שימו לב: ב-Put, הצד הארוך מרוויח דווקא כשהמחיר יורד.

פוזיציה קצרה Short
בפשטות: הצד המוכר בחוזה.
בלשון מקצועית: הצד המוכר ; מוכר חוזה אקדמה (Forward), או כותב אופציה (Option).
דוגמה: Short בחוזה אקדמה ב-100 ; המחיר 110, הפסד 10.
שימו לב: כותב אופציה מקבל פרמיה ונושא בהתחייבות.

חוזה אקדמה Forward contract
בפשטות: הסכם היום על קנייה או מכירה בעתיד, במחיר שנקבע היום.
בלשון מקצועית: חוזה מחייב, לא סטנדרטי, בין שני צדדים, לרוב מעבר לדלפק (OTC).
דוגמה: קונים בעוד חצי שנה חבית נפט ב-100 דולר.
שימו לב: אין פרמיה, ושני הצדדים מחויבים.

חוזה עתידי Futures contract
בפשטות: חוזה אקדמה סטנדרטי שנסחר בבורסה.
בלשון מקצועית: חוזה סטנדרטי הנסחר בבורסה, בערבות מסלקה ובהתחשבנות יומית.
דוגמה: חוזה על נפט WTI מתייחס ל-1,000 חביות.
שימו לב: הרווח נזקף בכל יום, ולא רק בפקיעה. נרחיב בשיעור 2.

פרמיה Premium, c או p
בפשטות: המחיר שמשלמים היום עבור האופציה.
בלשון מקצועית: הסכום ששילם קונה האופציה לכותב. מסומן c ב-Call ו-p ב-Put.
דוגמה: פרמיה 8 ; הקונה משלם 8, הכותב מקבל 8.
שימו לב: הפרמיה איננה מוחזרת, גם אם לא מממשים.

מועד פקיעה Expiration date, T
בפשטות: התאריך שבו החוזה מסתיים.
בלשון מקצועית: המועד האחרון לשימוש בזכות. מסומן T.
דוגמה: אופציה ל-3 חודשים ; אחרי 3 חודשים היא פוקעת.
שימו לב: מחיר הנכס בפקיעה מסומן S_{T}.

תזרים בפקיעה Payoff
בפשטות: הסכום שהחוזה מניב בפקיעה, בלי הפרמיה.
בלשון מקצועית: ערך הפוזיציה במועד הפקיעה, לפני עלות הכניסה.
דוגמה: Call עם K של 100, המחיר 120 ; התזרים 20.
שימו לב: תזרים אינו רווח. לרווח מגיעים אחרי הפרמיה.

ביטחונות Margin
בפשטות: כסף שמפקידים כדי להבטיח עמידה בחוזה.
בלשון מקצועית: סכום המופקד בחשבון הבטוחות כערובה להפסדים אפשריים.
דוגמה: חשיפה 200,000 וביטחונות 20,000.
שימו לב: הביטחונות אינם מחיר החוזה. נרחיב בשיעור 2.

מגדר Hedger
בפשטות: מי שמקטין סיכון שכבר יש לו.
בלשון מקצועית: משתתף בעל חשיפה עסקית קיימת הפועל להקטנתה.
דוגמה: יבואן שקונה חוזה אקדמה (Forward) על דולר.
שימו לב: המניע קובע את התפקיד, ולא סוג המכשיר.

ספקולנט Speculator
בפשטות: מי שנוטל סיכון כדי להרוויח משינוי מחיר.
בלשון מקצועית: משתתף שנוטל סיכון ללא חשיפה קיימת, על בסיס ציפייה למחיר.
דוגמה: סטודנט שקונה חוזה על נפט בלי צורך בנפט.
שימו לב: הספקולנטים מספקים נזילות ונושאים סיכון שהמגדרים מעבירים.

מסלקה Clearing house
בפשטות: גוף שעומד בין הקונה למוכר, ומבטיח את העסקה.
בלשון מקצועית: צד נגדי מרכזי לכל קונה ולכל מוכר, המנהל את הבטוחות.
דוגמה: המוכר נכשל: המסלקה עדיין משלמת לקונה.
שימו לב: הסיכון אינו נעלם. הוא מתרכז במסלקה, ומנוהל בבטוחות.

שוק מעבר לדלפק OTC, Over The Counter
בפשטות: עסקאות ישירות בין שני צדדים, לא בבורסה.
בלשון מקצועית: שוק לא בורסאי של חוזים מותאמים, בין בנקים ולקוחות.
דוגמה: חוזה על 487,000 דולר ל-41 יום, ישירות מול בנק.
שימו לב: היתרון התאמה. החיסרון סיכון צד נגדי.

יחס גידור Hedge ratio, h
בפשטות: החלק מהחשיפה שמכסים בנגזר.
בלשון מקצועית: היחס בין גודל הפוזיציה בנגזר לגודל החשיפה.
דוגמה: חשיפה מיליון חביות, גידור 700,000: יחס 70%.
שימו לב: יחס 100% איננו בהכרח הטוב ביותר.

CME Chicago Mercantile Exchange
בפשטות: בורסת הנגזרים הגדולה של שיקגו.
בלשון מקצועית: קבוצת בורסות שאיחדה ב-2007 את CME ואת CBOT.
דוגמה: חוזה WTI נסחר בזירת NYMEX של הקבוצה.
שימו לב: הקבוצה כוללת כמה זירות, ולכל אחת חוזים משלה.

WTI West Texas Intermediate
בפשטות: זן נפט גולמי אמריקאי, ומדד מחיר מוביל.
בלשון מקצועית: זן נפט גולמי קל, שעליו נסחר חוזה מוביל בבורסת NYMEX.
דוגמה: חוזה אחד: 1,000 חביות.
שימו לב: WTI איננו דלק סילוני.

במפגש הבא: אופציות

אופציות רכש (Call) ומכר (Put), השחקנים, הבורסות ומקרה בוחן בגידור דלק. קריאה: Hull, פרק 1, החלקים על אופציות.